

箕面ハイキングマップ 機能仕様書

バージョン: 2026.45 最終更新日: 2026年9月19日

1. 概要

1.1 アプリケーション名

箕面ハイキングマップ (PWA名: 箕面ハイキング - オフライン地図)

1.2 目的

箕面エリアの国土地理院地図をオフラインで閲覧できる Progressive Web App (PWA)。緊急ポイント・ハイキングルート・スポット・通行止め/通行困難地点を地図上に重ね合わせて表示し、地図タイルを端末にダウンロードしておくことで、電波の届かない山中でも地図と現在地を確認できる。あわせて、現在地の追跡と移動記録（移動経路の記録・GPX の出力/読み込み）機能を備える。移動経路は複数本を重ねて表示でき、記録・読み込みのたびに経路を追加できる。

1.3 動作環境

- プラットフォーム: Webブラウザ（PWA対応）
- 対応ブラウザ: Chrome、Safari、Firefox 等（Geolocation API・Service Worker・Cache API 対応ブラウザ）
- 必須環境: HTTPS環境または localhost（Service Worker・Geolocation API の要件）

1.4 技術スタック

項目	技術
地図	Leaflet.js 1.9.4（ES Module版）+ 国土地理院標準地図タイル
フロントエンド	Vanilla JavaScript（ES6モジュール、importmap使用）
スタイル	カスタムCSS（レスポンシブ・safe-area対応）
タイル/シェルキャッシュ	Cache API（Service Worker）
ダウンロード履歴・移動経路	IndexedDB（minoh-hiking, v2）
各種設定・履歴	localStorage / sessionStorage
表示言語（日本語/英語）	自前の辞書（ <code>i18n.js</code> ）+ <code>data-i18n</code> 属性による一括置換
移動経路の入出力	GPX 1.1（出力: Blob + <code>a[download]</code> / 読み込み: <code>File.text()</code> + <code>DOMParser</code> ）
地図データ・通行止め地点の配信	公開API（Vercel Function + Vercel Blob）。契約は <code>publish-api-202609.md</code>
PWA	Service Worker + Web App Manifest

1.5 ファイル構成

```

minoh-hiking/
├── public/
│   ├── index.html      # 単一HTML（全ビュー・モーダルを内包）
│   ├── style.css       # スタイルシート
│   └── app.js          # エントリポイント（ビュー切替・モーダル・記録操作・
GPX出力）
│   ├── map.js          # Leaflet地図・オーバーレイ描画
│   ├── geolocation.js  # 現在地表示・移動記録（移動経路の記録）
│   ├── published-data.js # 公開データ（地図データ・通行止め）の取得・キャッシュ
│   ├── tiles.js        # オフライン地図DL・マニフェスト・更新バナー
│   ├── update.js       # アプリシエルの更新確認
│   ├── messages.js     # メッセージ履歴・トースト
│   ├── marker-settings.js # マーカーの色・形状・サイズ設定
│   ├── qrcode.js       # QRコードの生成（外部ライブラリ非依存）
│   ├── guide.js        # 使い方ガイド（画面を順に案内するオーバーレイ）
│   ├── faq.js          # ご利用の注意とよくある質問の描画
│   ├── faq-text.js     # 同上の文言（日英。この文言の正本）
│   ├── i18n.js         # 表示言語（日本語/English）の辞書と一括置換
│   ├── db.js           # IndexedDB（ダウンロード履歴・移動経路）
│   ├── config.js       # 既定値・共有定数（キー・URL・マーカー種別）
│   ├── service-worker.js # タイル/アプリシエルのキャッシュ戦略
│   ├── manifest.webmanifest # PWAマニフェスト
│   └── icons/          # アプリアイコン・起動画像
├── api/
│   ├── mapdata.js      # 地図データの公開API（GET配信 / POST公開）
│   ├── closures.js     # 通行止め地点の公開API（GET配信 / POST公開）
│   ├── tiles.js        # タイル一覧の公開API（GET配信 / POST公開）
│   ├── manifest.js     # 全データセットの version・件数（GET）
│   └── _lib/           # 共通実装（データセット定義・採番・検証・Blob・CORS/
認証）
└── docs/
    ├── funcspec-202609.md # 機能仕様書（本書）
    ├── publish-api-202609.md # 公開API 仕様書（契約バージョン 2.0・API の正本）
    ├── deployGuide-202609.md # デプロイ手順書
    ├── UsersGuide-202609.md # 利用者の手引
    └── i18n-202609.md     # 日英対比表（i18n.js / faq-text.js から作成）

```

> `public/closures.js`（published-data.js への統合前）と `public/data/` の geojson 2件

> （公開API 配信への移行前の同梱データ）は、端末に残った旧版アプリが参照して 404 に
> ならないよう1リリース分だけ残している。全端末が更新を通した後に削除する。

2. 画面構成

本アプリは単一HTML上で複数ビューを切り替える SPA 構成。地図（`#map`）は body 直下に1つだけ 存在し、ホーム／マップの各ビューで共有する（ビューはオーバーレイUIのみ切り替える）。

2.1 ビュー一覧

ビュー	内容
ホーム (home)	起動画像とメインメニュー。地理院地図のみ表示（オーバーレイ非表示）
ハイキングマップ表示 (map)	緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地等のオーバーレイを表示。表示設定パネル・記録開始/停止ボタン・時刻表示を備える

2.2 ホームメニュー

ボタン	動作
QR	QRコードモーダルを表示（いま開いている URL のQRコード）
ハイキングマップ表示	map ビューへ切替
地図データのダウンロード	地図データのダウンロードモーダルを表示
設定・情報/Settings & Info	設定と情報モーダルを表示
使い方	使い方ガイドを表示（アプリの使い方を1ページずつ案内。→ 3.9）

- **どのボタンをタップしても、あわせてアプリの更新版を確認する**（各ボタン本来の動作はそのまま行う。→ 6.2）。

「設定・情報/Settings & Info」は**日英併記の固定文言**とし、言語切替の対象外にしている（表示中の言語が読めない利用者でも、このボタンから言語設定に到達できるようにするため）。設定モーダルの見出しと「言語の設定/Language Settings」ラベルも同じ理由で日英併記・翻訳対象外とする。

ボタンは「**QR**」、モーダルの見出しは「**QRコード**」と使い分ける。ボタンは置き場所が狭いため短くし、見出しは何を出す画面か分かるようにするため。翻訳キーも分けている（ボタン: `home.qr`／見出し: `qr.title`）。

「ハイキングコースの案内・ナビ」は 2026.3 でホームメニューから外し、2026.21 でビュー (nav) ごと廃止した（実装予定から削除）。2026.3 で「設定と情報」を「設定」「情報」の2ボタンに分離、2026.4 で「設定と情報」の1ボタンに再統合、2026.6 で「バージョン情報等」に改称。2026.9 で再び「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語設定を「設定/Settings」側へ移した。2026.40 で「バージョン情報」ボタンを廃止し、「設定/Settings」内のトグルへ移した（→ 3.6）。2026.41 で、情報表示の項目（ご利用の注意とよくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて）が設定の項目より多くなったため、「設定/Settings」を「**設定・情報/Settings & Info**」に改称した。

2.3 モーダル一覧

モーダル	用途
地図データのダウンロード	タイルのダウンロード／キャッシュ削除、保存済み版と配信中の最新版の表示、ダウンロードサイズの概算
設定・情報/Settings & Info (home)	ご利用の注意とよくある質問、メッセージ履歴の表示、バージョン情報（地図／アプリ／通行止め、データ件数）、このアプリについて、マーカーの設定（起動）、言語の設定

モーダル	用途
QRコード (home)	いま開いている URL (<code>location.href</code>) のQRコードとURL文字列を表示 (「QR」ボタンから開く)
マーカーの設定	マーカーの色・形状・サイズ設定 (マップ画面メニュー・設定モーダルの双方から開く)
移動経路の出力(GPX)	記録済み移動経路の GPX ファイル出力 (ファイル名を編集して出力)
移動経路の読み込み (GPX)	GPX ファイルの移動経路を地図に表示 (既存の経路をクリア／追加を選択)

2.4 共通UI

要素	内容
トースト	画面下部に一時メッセージを表示し、3秒 (<code>TOAST_DURATION_SEC</code>) で自動的に閉じる
更新バナー	タイルmanifestの version が更新されたとき、画面上部に更新を促すバナーを表示
セーフエリア	端末のステータスバー・ノッチ・ホームインジケータの領域を <code>body</code> の padding (<code>env(safe-area-inset-*)</code>) で確保する。 <code>viewport-fit=cover</code> のため standalone 起動では描画領域が画面の端まで広がり、確保しないと画面隅に絶対配置した操作要素 (メニューボタン等) がバッテリー残量・通信状態の表示に隠れてタップできなくなる
文字入力とソフトキーボード	モーダルを閉じるときは 非表示にする前にフォーカスを外す (→ 下記)

セーフエリアの適用範囲: 値は `:root` のカスタムプロパティ (`--safe-area-top` 等) に取り込み、`body` の padding として一括で効かせる。更新バナー・各ビューはまとめてセーフエリアの内側に入り、バナー表示時も二重にずれない。全画面地図 (`#map`) は `position: fixed` のため padding の影響を受けず、**地図自体は画面の端まで表示されたまま**、操作要素だけが安全な位置に入る。地図コントロール (ズーム等) は `#map` の内側にあり `body` の padding が効かないため、Leaflet の位置コンテナ (`.leaflet-top` 等) に同じ余白を足す。対応していない端末では全て `0px` となり従来と同じ表示。

文字入力とフォーカスの扱い: モーダルを閉じる処理は1か所 (`closeModal`) に集約し、**フォーカスを外してから非表示にする**。順序が逆だと、非表示にした時点で `activeElement` が `body` へ移るため解除できず、モバイルではソフトキーボードや文字入力ウインドウが開いたまま残る (対象は「マーカーの設定」のサイズ欄と「移動経路の出力(GPX)」のファイル名欄)。ビュー切替時 (`showView`) も同様にフォーカスを外し、開いたままのモーダルをすべて閉じてから切り替える。

3. 地図表示機能

3.1 地図設定

項目	値
タイルソース	国土地理院標準地図 (cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std)
初期中心	箕面ビジターセンター付近 34.85839 , 135.4788
初期ズーム	15
最小ズーム	10
最大ズーム	18
ズームコントロール	右下 (カスタム配置)

ベクタ図形の描画 (Canvas) と、線のタップ判定: ハイキングルート・移動経路・現在地の円などのベクタ図形は、**Canvas レンダラ**で描く (`L.map(..., { renderer: L.canvas({ tolerance: TAP_TOLERANCE }) })`)。マーカー (divIcon) は この指定の対象外で、従来どおり `markerPane` に置かれる。

- 理由は線をタップできるようにするため。既定の SVG レンダラではブラウザが「線の太さ ちょうど」で当たり判定を行い、Leaflet は余裕を足さない。ルートの既定の太さは 3px (→ [7章](#)) なので、中心から $\pm 1.5\text{px}$ に当てないと反応せず、指 (直径およそ 34px) ではまず当たらなかった。
- Canvas レンダラは `weight / 2 + tolerance` で判定するため、見た目の太さを変えずに判定だけ 広げられる。`TAP_TOLERANCE = 12` で当たり幅は約 28px (実測)。
- 大きくしすぎない。値を上げるほど、近くを走る別のルートを拾いやすくなる。
- 実測値 (アプリ本体・ルートの太さ 3px) :

描画方式	当たり判定の幅
SVG (2026.34 まで)	3px
Canvas + <code>tolerance: 12</code> (2026.35 以降)	28px

- 性能: ルート292本・スポット209点を表示した状態で、現在地点表示ボタンの円が縮む3秒間も 60fps を維持することを確認済み (Canvas は図形を1枚に描くため、1つ動かすと全体を描き直す 点に注意。重くなる場合は、動かす図形にだけ `renderer: L.svg()` を与えて切り離す)。

3.2 地図コントロール (右下、上から)

- 現在地点表示ボタン (現在地アイコン。ズームボタンと同じ枠・幅。下記)
 - ズームボタン (+ / -)
 - 現在ズームレベル表示 (`z=NN`、ズーム変更で更新。表示設定パネル (≡) の「ズームレベルを表示」トグルで出し分ける。既定 ON。→ [3.5](#))
 - スケールバー (メートル法、最大150px)
 - 国土地理院クレジット (attribution)
- 現在地点表示ボタンは、マップ画面メニューの「現在地点をマーカー表示」とは独立した 単発の操作 (トグルではない)。押すたびに現在地を3秒間だけ示す。
 - 通常は灰色 (オフ)。押すと**青色 (オン)**になり、次の順に行う。
 - 現在地点が画面中央に来るよう地図を移動 (アニメ無しで一気に寄せる)
 - 現在地点を中心とする薄い青色の円を表示し、**3秒かけて縮める** (下記)
 - 3秒経過**で円を消し、灰色 (オフ) に戻る。寄せた地図はそのまま。

- **円の大きさ**は地図の縮尺ではなく画面の大きさで決める（地図表示領域の短辺に対する割合）。直径は**短辺の70%**で表示を始め、**短辺の10%**まで一定の速さで縮む
(`SPOT_CIRCLE_DURATION_MS = 3000 / SPOT_CIRCLE_START_RATIO = 0.70 / SPOT_CIRCLE_END_RATIO = 0.10`)。半径をメートルで指定する `L.circle` ではなく、ピクセルで指定する `L.circleMarker` を使い、`requestAnimationFrame` で半径を更新する。
- **青丸（現在地マーカー）を出すかは「現在地点をマーカー表示」に従う**。ON なら現在地点へ青丸を表示し（3秒後も消さない＝トグルの表示のまま）、OFF なら青丸は出さず円だけが出る。このボタン専用の青丸は持たない（持つと、トグル OFF のときだけ青丸が出て3秒で消えるという トグルと食い違う見え方になるため、表示の可否をトグルに一本化した）。
- 直近の取得位置が新しければそれを使い、無ければ `getCurrentPosition` で1回取得してから表示する（両トグル OFF のあいだは監視が止まっているため）。取得に失敗した場合も灰色に戻る。

3.3 オーバーレイレイヤー

レイヤー	データ	表示形式	既定トグル
緊急ポイント	公開API <code>mapdata</code> の <code>ポイントGPS</code>	ポイントマーカー（id・名称ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
ハイキングルート	公開API <code>mapdata</code> の <code>route</code>	線（LineString、区間名ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
スポット	公開API <code>mapdata</code> の <code>spot</code>	ポイントマーカー（名称ポップアップ）	常時表示（トグルなし）
通行止め・通行困難地点	公開API <code>closures</code>	ポイントマーカー（種別・理由・更新日ポップアップ）	常時表示
現在地・移動記録	Geolocation API	現在地マーカー・移動経路・各種マーカー	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル連動（既定 ON） ／移動経路は「移動経路を記録」連動

- 地図データ（緊急ポイント・ルート・スポット）と通行止め地点は、いずれも公開API から配信で受け取る（アプリに同梱しない）。取得と更新判定は [10章](#) を参照。緊急ポイント層とハイキング層は、同じ `mapdata` を `properties.type` で振り分けて描画する。
- **ハイキングルートのポップアップは、ルートの全区間に付ける**（中間点どうしを結ぶ区間と、開始・終了ポイントへつなぐ区間の両方）。内容はルートの `id` (`route_<開始>_to_<終了>`) から組み立てた区間名（例: `E-06 ~ H-03`）。
 - 2026.35 より前は、端点へつなぐ区間に付けていなかった（緊急ポイントのマーカーと重なる位置のため）。しかしマーカーは元々線より上の層にあり、重なった場所ではマーカーが勝つので取り合いは起きない。付けないと端点寄りがどこを押しても反応しない領域になるため、2026.35 で全区間に付けるよう改めた。ルートは名称を持たないため `id` から導出する（想定外の書式なら `id` をそのまま表示）。実装上は1本のルートを「中間点どうしの区間」と「端点をつなぐ区間」に分けて描画し、前者にだけポップアップを付ける（色・太さは同じなので見た目は1本の線のまま）。
- オーバーレイはアプリ起動時にバックグラウンドで読み込み、map ビュー表示時のみ表示する。ホームビューでは全オーバーレイを非表示にする。

- 「時刻を表示」トグルは表示設定パネル（≡）内にある（→ 3.5）。緊急ポイント・ハイキングルート
の表示トグルは 2026.4 で廃止し、map ビューでは常時表示とした。

3.4 ルート端点の補完

- ルート（LineString）は中間点のみを保持する。表示時に、配信データの `startPointGPS/`
`endPointGPS`（端点の座標そのもの）を線の先頭・末尾に補い、「開始ポイント → 中間点 → 終了ポイ
ント」として描画する。`null` の端は補わない（その端は中間点から始まる）。
- 元データは変更せず、表示用の座標拡張コピーを生成する。
- id による端点の索引は行わない。ルートはスポットを **名称** で参照しており、id 索引では 解決できな
い区間が 54本（18.5%）あった。座標を直接持つ配信データを使うことでこれを解消している。
- ハイキング層が描画するのは `type` が `route` と `spot` の地物のみ。同じデータに含まれる `ポイントGPS`
は緊急ポイント層が描画するため除外する（二重描画の防止）。

3.5 マップ画面の操作UI

要素	内容
メニューボタン (≡)	右上。表示設定パネル（マップ画面メニュー）の開閉。地図クリック・ビュー切替 でパネルを閉じる
記録開始/停止ボタ ン	メニューボタンの左。「移動経路を記録」ON のときのみ表示（→ 4.3）
時刻表示	記録開始/停止ボタンのさらに左。「時刻を表示」トグル ON のとき HH:MM を1秒 ごとに更新表示
現在地点表示ボタ ン	右下、ズームボタンの上（→ 3.2）

上部操作群（時刻表示・記録開始/停止ボタン）は右詰めで並び、非表示の要素があっても 隙間を空け
ずにメニューボタンへ隣接する。上端の位置はセーフエリアの内側に収める（→ 2.4）。

マップビュー表示中は文字入力を行わない。開いているモーダルの外にある文字入力欄に フォーカス
が入った場合は即座に外し、地図の操作中にソフトキーボードや文字入力ウインドウが 出ないように
する（→ 2.4）。

マップ画面メニュー（表示設定パネル）の項目:

項目	種別	既定
時刻を表示	トグル	ON（現在の表示状態を保持。→ 下記）
ズームレベルを表示	トグル	ON（現在の表示状態を保持。→ 下記）
（区切り線）	—	画面に重なる表示の2トグルと、現在地以降を分ける
現在地点をマーカー表示	トグル	ON
現在地点は中央に表示	トグル	ON（ON にするとパネルを閉じる。→ 4.1）
移動経路を記録	トグル	OFF

項目	種別	既定
統計表（地点数・移動距離）	表示	経路ごとの地点数と移動距離(km)を表形式で表示（→ 4.4）
読み込み	ボタン	GPX ファイルの移動経路を表示（→ 4.5）
出力	ボタン	移動経路の出力(GPX)モーダルを開く（→ 4.6）
クリア	ボタン	記録した移動経路を消去（→ 4.7）
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く
起動時の画面に戻る	ボタン	ホームビューへ

- 「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は 2026.37 でここへ移した（それまでは「設定/Settings」にあった）。どちらも効果が出るのはマップ画面だけで、他の表示の切替と同じ場所にある方が探しやすいため。移動にともない `i18n` のキーも `info.showClock` / `info.showZoomLevel` → `map.toggleClock` / `map.toggleZoomLevel` へ改めた。
- 時刻を表示: メニューボタン (≡) の左の HH:MM 表示（→ 上表）の出し分け。
- ズームレベルを表示: 地図右下の `z=NN` 表示（→ 3.2）の出し分け。表示要素は地図コントロールの内側にあり、マップ画面でのみ出るため、ビュー切替に合わせた反映は不要。
- この2つは `localStorage` に保存しない。セッション中は状態を保つが、次の起動では既定（どちらも ON）に戻る。
- パネルは画面に収まらない分を内側でスクロールさせる (`max-height: calc(100% - 64px - 0.75rem) + overflow-y: auto`)。縦の狭い横向きの画面（例: 667×375）では中身 429px に対して枠が 299px になり、上限を付けないと「マーカーの設定」「起動時の画面に戻る」が画面の外に置かれて押せなくなる（2026.37 で2行増える前も 16px はみ出していた）。`overscroll-behavior: contain` で、端まで送ったスクロールが地図に伝わらないようにする。

3.6 バージョン情報

「設定・情報/Settings & Info」モーダル（→ 3.7）の「バージョン情報」トグルを ON にすると、トグルの下に表示する（既定 OFF。設定モーダルを開くたびに OFF へ戻す）。2026.39 まではホームの「バージョン情報」ボタンから開く専用モーダルだったが、2026.40 で ボタンとモーダルを廃止してここへ移した。あわせて、そのモーダルにあった「起動時にアプリの更新版を確認」トグルも廃止した（→ 6.2）。

- 内訳:
 - アプリバージョン（補足なし）
 - 国土地理院地図タイル（補足: 「ダウンロード対象の地図指定」）
 - ハイキングマップ（補足: 「緊急ポイント等を含む」。表示中の配信データのバージョン）
 - 通行止め・通行困難地点（表示中の配信データのバージョン）
 - データ件数（ポイント・ルート・スポット・通行止めの件数を横一列・中央寄せの2行表で表示。未読込は -）。ポイント=ポイントGPS、ルート=route、スポット=spot（ルート中間点は数えない）、通行止め=表示中の通行止め・通行困難地点。
- 値はトグルを ON にした時点のものを反映する（OFF のまま裏で更新はしない）。
- ON にした時点で地図タイルの更新有無を確認し、新しければ「地図データのダウンロード」からの手動更新を案内する（→ 6.2）。アプリの更新確認はここでは行わない（設定モーダルを開いた「設定・情報/Settings & Info」ボタンのタップで行っている）。

3.7 設定と情報モーダル

ホームの「設定・情報/Settings & Info」ボタンから開く。項目（上から順）：

項目	種別	既定
ご利用の注意とよくある質問	トグル+表示	OFF（開くたびリセット。→ 下記）
メッセージ履歴の表示	トグル+表示	OFF（開くたびリセット）
バージョン情報	トグル+表示	OFF（開くたびリセット。→ 3.6）
このアプリについて	トグル+表示	OFF（開くたびリセット）
マーカーの設定	ボタン	マーカーの設定モーダルを開く（設定モーダルは閉じる）
言語の設定/Language Settings	ドロップダウン	日本語（ ja ）／English（ en ）

- 「時刻を表示」「ズームレベルを表示」は 2026.37 で表示設定パネル（≡）へ移した（→ 3.5）。
- ご利用の注意とよくある質問**: ON にすると、見出し「箕面ハイキングマップ ご利用の注意と よくある質問」の下に、**ご利用の注意（9項目）** と **よくある質問（7分類・26問）** を出す。
 - 文言の**正本**は **public/faq-text.js**（**FAQ_NOTICES** / **FAQ_SECTIONS**）。i18n の辞書には 入れない（辞書が 1.8 倍になるため）。i18n 側はトグル名（**info.showFaq**）と見出し（**faq.title**）の2キーのみ。
 - ご利用の注意は1行の要約と参照だけ**とし、説明の本体は質問の側にだけ置く。各項目は **refs**（**['Q3', 'Q4']** など）で詳しい質問を指し、画面には **→Q3・Q4**（英語では **→Q3, Q4**）と出す。注意側に本文を書くと同じ説明が2か所になり、片方だけ直して食い違うため。
 - 参照の番号（Q3 など）は、該当する質問へのリンク**にする。押すと、設定・情報モーダルの本文（**.modal-body**）だけをスクロールして、質問を枠の上端から 8px の位置に出し、少しの間（1.8秒）背景に色を付ける（どれに移ったか分かるように）。質問にはフォーカスも移す（読み上げを続けられるように。枠線は出さない）。
 - URL（location.hash）は変えない**。**#faq-Q5** が付くと、「QR」で表示するQRコード（**location.href**）にも入ってしまうため。画面全体もスクロールさせない。
 - なめらかなスクロールにはしない**（一度で移す）。後ろの方の質問は本文で 4,500px ほど先にあり、なめらかにすると着くまでに 1.3秒ほどかかって、色付けが着く前に消えてしまうため（実測）。
 - 質問の要素には **faq-<番号>**（例: **faq-Q5**）の id を付ける。**refs** に実在しない番号が書かれていたときは、リンクにせず文字だけを出す。
 - ご利用の注意の前置きに「番号を押すと、その質問へ移ります。」を加えた。
 - 組み立ては **public/faq.js** が行い、**初めて開いたときの1回だけ**（内容は変わらないため、2回目以降は表示を戻すだけ）。
 - 文言は **{ ja, en }** を持ち、**en** が無ければ **ja** を出す。**英文中の画面の名前は i18n.js の 英語表記と一致させる**（食い違うと英語表示の利用者が画面上で該当項目を見つけられない）。日英を並べて見比べるには **i18n-202609.md**（日英対比表）を使う。
- このアプリについての内訳**: アプリ名／URL（**https://minoh-hiking.vercel.app/** 固定表記）／Credits。Credits は「Credits:」の見出しの下に、役割ごとの担当を次の4行で表示する（固定表記）。

役割	担当
Planning and development	Sato
Hiking map data	Kakuyama, Iwasaki, Sumikawa, Yasuda
Project coordination	Naruse
Project sponsor	みのお山麓保全委員会

- 見出し「Credits:」・役割名・氏名を含めブロック全体を翻訳対象外とし、data-i18n を付けない（辞書にも持たない）。役割は英語、氏名はローマ字で固定し、団体名「みのお山麓保全委員会」は固有名詞のため日本語のまま。English を選んでも表示は変わらない。

役割名・氏名・団体名は翻訳対象外とし、English 選択時も日本語表記のまま表示する（data-i18n を付けない）。

- 言語の設定: 選択値は localStorage (minoh-hiking.language) に保存し、location.reload() で全 UI 文言を選択言語で再表示する。リロードで起動画面に戻ってしまうため、再読み込み前に sessionStorage (minoh-hiking.reopen-app-settings) へ印を付け、起動後に設定モーダルを開き直す（フラグは読み取り時に削除する一度きりの復元用）。
- 翻訳対象はUI文言のみ。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は日本語のまま。実装は i18n.js の辞書（{ ja, en }）と、HTML の data-i18n / data-i18n-aria / data-i18n-title 属性の一括置換、および JS 側の t(key, params) による動的文言の生成で構成する。辞書に無いキーは console.warn('[i18n] missing key: ...') で検出できる。

3.8 QRコード モーダル

ホームの「QR」ボタンから開く。**いま開いている URL (location.href) **をその場で QRコードにして表示し、その下に URL 文字列も並べる。近くにいる人がカメラで読み取って 同じページを開けるようにするための画面で、入力・保存は行わない。

項目	内容
対象URL	location.href（クエリ付きで開いた場合や PWA の起動URLでも実際のアドレスと一致させるため、開くたびに生成し直す）
誤り訂正レベル	M（既定）。バイトモード固定で、収まる最小の型番を自動選択する
余白	明色の余白を上下左右4モジュール分（規格の下限。削ると読み取り機が外周を認識できない）
表示形式	SVG（拡大しても崩れない）。幅は min(240px, 60vw)

- 生成は public/qrcode.js（JIS X 0510 / ISO 18004 の手順を自前実装）。CDN ライブラリに 依存させていないのは、オフライン起動でも表示できるようにするため。アプリシェルの一覧（→ 9.1）に含める。
- URL が長すぎて40型でも収まらない場合は、QRコードを出さずにメッセージ（QRコードを作成できませんでした）をトーストとメッセージ履歴に残す。

3.9 使い方ガイド

ホームの「使い方」ボタンから開く、アプリの使い方を1ページずつ案内するオーバーレイ。**初回起動時は自動で開く**（開いた時点で「見た」ことにして保存するため、途中で閉じてても 次回以降は自動では出ない。以降は「使い方」ボタンから何度でも開ける）。

項目	内容
実装	<code>public/guide.js</code> （ページ定義・枠の測定・吹き出しの配置） + <code>index.html</code> のオーバーレイ
ページ数	全11ページ（ホーム 5 → ハイキングマップ表示 5 → ホーム 1）。起動時画面のボタンは画面に並ぶ順（上から）に案内し、一番上の「QR」だけは 案内の最後（11ページ目）に起動時画面へ戻して説明する
文言	i18n の <code>guide.<key>Title / guide.<key>Body</code> （日英）。本文の <code>\n</code> はそのまま改行として表示。 本文は、幅 360px 以上の画面（360×640 など）で吹き出し内のスクロールが出ない長さにする （日英とも。→ 下記「吹き出しの位置」）
表示した記録	localStorage <code>minoh-hiking.guide-seen</code> （→ 9.3）

ページ構成（GUIDE_STEPS）

#	key	画面	明るく残す場所
1	<code>intro</code>	home	（なし・画面中央に吹き出し）
2	<code>showMap</code>	home	ハイキングマップ表示
3	<code>download</code>	home	地図データのダウンロード
4	<code>settings</code>	home	設定・情報/Settings & Info
5	<code>howTo</code>	home	使い方（「次へ」でハイキングマップ表示へ移ることもここで伝える）
6	<code>mapOverlay</code>	map	（なし・画面中央に吹き出し）
7	<code>mapControls</code>	map	地図右下のコントロール群
8	<code>mapMenu</code>	map（パネル開）	メニューボタン(≡) + 表示の2トグル（時刻・ズームレベル） + 現在地の2トグル
9	<code>mapTrack</code>	map（パネル開）	移動経路を記録トグル + 統計 + 読み込み/出力/クリア
10	<code>mapFinish</code>	map（パネル開）	マーカーの設定 + 起動時の画面に戻る（「次へ」で起動時画面に戻ることもここで伝える）
11	<code>qr</code>	home	QR（「案内は以上です」の締めくくりもこのページ）

見せ方: 画面全体を暗くし、説明している場所だけを明るく残す。暗くする部分は**上下左右4枚の帯**で構成し、真ん中の枠だけが元の明るさのまま見える（枠には白い輪郭を付ける）。明るく残す場所を持たないページは、下側の帯だけで画面全体を覆い、吹き出しを画面中央に出す。

吹き出しの位置: 明るく残した場所と重ならない側（上または下）に出す。高さは本文の量と ページによって変わるため決め打ちにせず、**実際の高さを測ってから置く側を決める**。どちらにも そのまま収まらないときは広い側へ置き、画面からはみ出さないよう空きに合わせて高さを詰める（本文だけがスクロールし、「戻る」「次へ」は常に見える）。ただしスクロールが出ると続きに気づかれにくいため、文言の側で収まる長さに保つ（上記「文言」）。上下どちらも狭すぎるとき（120px 未満）は画面中央に出す。置ける範囲からはセーフエリア（`--safe-area-top` / `--safe-area-bottom`）を除く。**縦が狭い横向きの画面でも 吹き出しが画面外に出ないようにするための仕組み。**

画面の切替: ページごとに見せる画面（`home` / `map`）と表示設定パネル（≡）の開閉が決まっており、ページを送ると必要に応じて切り替える。`showView()` は現在地監視の開始・地図の再計算を伴うため、**画面が実際に変わるときだけ呼ぶ**。閉じたときは、**開く前の画面とパネルの開閉状態に戻す**。

操作: 「戻る」「次へ」「閉じる」（PC では `Esc`・`←`・`→`）のみ。明るく残した場所も含め、画面全体をオーバーレイがタップを受け止め、**下の画面は操作させない**。ページごとに画面を切り替える ため、下の画面を自由に操作できると案内と食い違ってしまうため。

- `guide.js` は `app.js` を import せず、必要な操作（`showView` / `getCurrentView` / `isLayerPanelOpen` / `setLayerPanelOpen`）を `initGuide()` で関数として受け取る（相互参照を避ける）。
- 明るく残す場所は CSS セレクタで指定する。ホーム・パネルの要素は `data-guide` 属性、Leaflet が組み立てる地図コントロールは Leaflet のクラス名（`.leaflet-bottom.leaflet-right`）で指す。
- 複数を指定したときは**全部を囲む1つの枠**にまとめる。対象が見つからない・非表示のときは枠を出さず、画面全体を暗くして吹き出しを中央に出す。
- 明るく残す場所が表示設定パネルの中にあり、パネルがスクロールしているときは、**測る前に パネルを動かして見える位置へ出す**（`scrollTargetsIntoPanel`。動かすのはパネルの `scrollTop` だけで、`scrollIntoView` は使わない。画面ごと動くことがあるため）。これが無いと、縦の狭い 横向きの画面で 10 ページ目（マーカーの設定・起動時の画面に戻る）が枠の外に隠れ、何も無い所を囲んでしまう。
- 画面の向き・大きさが変わったときは測り直す（`resize` / `orientationchange`）。
- 起動処理の途中（`bindEvents` 済み・`initGuide` 前）に「使い方」を押されても落ちないように、初期化前は何もしない。

4. 現在地・移動記録機能

4.1 現在地表示

- 現在地の監視（`watchPosition`）が動く条件:
 - **移動記録中:** 表示中のビューに関わらず**常に動く**（起動時画面へ移動しても記録を継続するため）
 - **それ以外:** map ビュー表示中で「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」のいずれかが有効なとき（どちらも既定 ON のため、通常は map ビュー表示時に監視を開始する）
- 位置オプション: `enableHighAccuracy: true` / `maximumAge: 5000ms` / `timeout: 15000ms`
- **現在地点をマーカー表示**（トグル・既定 ON）: ON のとき現在地マーカーを表示する。
 - **現在地マーカー（青丸）:** ライブ現在地（半径7px、ポップアップ「現在地」）。**移動経路の記録中も表示する**（記録中はライブ現在地を三角でも示すが、青丸を消す理由にはしない）
 - ON にした直後は、**直近の取得位置が新しいとき（下記）だけ**その位置へ即座に表示する。古い位置しか無いときは表示せず次の取得を待つ（実際とは違う地点に青丸を出さないため）

- **精度円（測位精度 **accuracy** を半径とする円）は表示しない。** 半径が測位状況で大きく変わり、何を表しているのかが利用者に伝わらないため。現在地点を中心とする円は、現在地点表示ボタンを押したときだけ出す（3.2節）。
- **現在地点は中央に表示（トグル・既定 ON）:** ON のとき地図を現在地へ追従させる。「**現在地点をマーカー表示**」も **ON のときだけ働く**。マーカーが出ていないのに地図だけが動くと、何に追従しているのかが画面から分からないため。マーカー表示を ON に戻した時点で追従を再開する（そのときも1回目はアニメ無しで寄せる）。**追従を始めてからの1回目**は現在地が画面外のこともあるためアニメ無しで一気に寄せ、2回目以降（移動にともなう位置更新）は **panTo** で滑らかに追従する。記録中に起動時画面へ移動した場合は監視を続けるが、地図を動かすのは map ビュー表示中のみ。
 - ON にした直後は、**直近の取得位置が新しいとき（下記）だけ**即座に寄せる。古い位置しか無いときは地図を動かさず次の取得を待つ（→ 15 2026.20）。
 - **ON にすると表示設定パネルを閉じる。** 現在地が来る画面中央はパネルの真下に隠れる位置にあり、閉じないと切り替えた結果（中央の現在地マーカー）が見えないため。
 - **寄せる前に地図の大きさを測り直す（**ensureMapSize()**）。** Leaflet が覚えている大きさと コンテナの実寸がずれていると、**setView/panTo** が「画面の中央」という座標が実際の中央からずれ、現在地が画面の外に置かれる。ずれているときだけ **invalidateSize()** を呼ぶ（中央の緯度経度は保たれるため表示位置は動かない）。現在地点表示ボタンも同じく寄せる前に 測り直す（円の大きさを地図の短辺から決めるため）。
 - **画面の向き・表示領域が変わったときは測り直して寄せ直す（**handleViewportChange()**）。** **orientationchange / window.resize / visualViewport.resize** を受け、**直後・次の描画・0.3秒後の3回**測り直す。iOS は回転直後の **resize** でまだ回転前の大きさを返すことがあり、Leaflet の自動計測（**trackResize**）がその値で確定してしまうため、確定を待つ意味で複数回試す。大きさが実際に変わったときだけ寄せ直すので、ページのピンチズーム（**visualViewport** だけが 変わりコンテナの実寸は変わらない）では地図が勝手に動かない。
- **直近の取得位置の鮮度:** 監視を止めているあいだ位置は更新されないため、**取得から 30 秒**（**LAST_FIX_MAX_AGE_MS**）を超えた位置は「現在地」として使わない。監視は両トグル OFF・map ビューを離れたときに止まるので、再開直後の直近位置は何分も前の地点でありうる。
- 各トグルは移動経路の記録とは独立して切り替えられる（マーカーを消しても記録は継続できる）。
- 位置情報が取得できない場合（非対応端末・権限拒否・非HTTPS等）は、メッセージ履歴・ステータスにエラーを出力する（連続エラーは1回の監視につき初回のみ通知）。

4.2 移動記録（移動経路の記録）

経路（トラック）の単位: 移動経路は複数本保持できる。**1回の記録**、および**読み込んだ GPX の 1セグメント（**trkseg**）**が、それぞれ1本の経路になる。経路は表示順（記録・読み込みの順）に **経路 1 経路 2 ...** と数え、**経路ごとに線・開始点マーカー・終了点マーカーと、記録点の記録時刻を持つ。**

- 記録開始ボタン（▶）で記録を開始し、位置更新ごとに条件を満たせば記録点を追加する。記録中の経路は常に最後の経路で、同時に記録される経路は1本だけ。
- **記録開始時の確認:** 既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、選択モダル（→ 4.9）で **クリア／追加／中止**を選んでから開始する。表示中の経路が無いときは確認せずに開始する。
- **記録条件:** 直近の記録点から **20m 以上移動（**TRACK_MIN_DISTANCE_M**）**、または **60秒以上経過（**TRACK_MIN_INTERVAL_MS**）**。経路ごとに直近の記録点をリセットするため、各経路の1点目は必ず記録する。記録開始時に現在地を取得済みなら、待たずに1点目として記録する。
- 位置が一度も取得できずに停止した経路（記録点0件）は残さず破棄する。
- 表示要素（経路ごと）：
 - **移動記録経路（線）:** 記録点を順に結ぶポリライン

- **移動記録開始点マーカー**: その経路の最初の記録点（既定: 四角）
- **移動記録現在地点（終了点）マーカー**: 記録中の経路はライブ現在地、停止後・読み込んだ経路は最終記録点（既定: 三角、進行方向に回転）
- **最終記録点→現在地点の線**: 記録中の経路について、最終記録点からライブ現在地までを移動記録経路と同じ色・太さ・不透明度で結ぶ（記録条件を満たすまでの区間が途切れて見えないようにする）。記録停止時・クリア時、および現在地が最終記録点とほぼ同じ位置（0.5m 未満）のときは表示しない。全経路で1本のみ（記録中の経路のもの）。
- **進行方向**: その経路の直近最大3点の平均座標から現在位置へ向かう方位角を算出してマーカーを回転。
- 記録中はライブ現在地を三角マーカーで表す。青丸を消すことはせず、表示するかは「現在地点をマーカー表示」トグルだけで決まる（記録中も ON なら青丸を出す）。
- 記録停止後は三角を最終記録点に固定したまま、青丸でライブ現在地表示を継続する。
- 各記録点の記録時刻（ms）を頂点と同順で保持し、GPX出力の `<time>` とファイル名の日付に使う。
- マーカー・線のスタイル変更（マーカーの設定）は**全経路**に即時反映する。

4.3 記録開始/停止ボタン

- 「移動経路を記録」ON のときのみ表示・操作可能（メニューボタン ≡ の左）。
- 記録中は `is-recording` クラスで停止アイコン（■・赤色）に切り替わり、停止中は開始アイコン（▶・緑色）を表示する。`aria-label/title` も「記録開始」「記録停止」で切り替わる。
- ボタンの表示状態で動作判定するため、位置情報エラー等でトグルの状態が変わっても無言で効かなくなることを防ぐ。
- 記録は「記録停止ボタン」または「移動経路を記録」トグル OFF でのみ終了する。起動時画面へ移動してもボタンが隠れるだけで、記録自体は継続する。
- **記録中の停止には確認（confirm）を挟む（`track.stopConfirm`）**。停止ボタン（■）とトグル OFF の両方が対象で、取り消したときは記録をそのまま続ける（トグルは ON に戻す）。
 - 理由: ■ はメニューボタン（≡）の 8px 左（`.map-top-actions` の `right: calc(0.75rem + 44px + 0.5rem)`）にあり、≡ を狙った指が触れて記録が終わる 誤操作が実際に起きたため。停止すると記録中の経路がその場で確定し、押す前の状態には戻せない（再開しても別の経路として記録される）。
 - **開始側には確認を出さない**（取り消しが利くため）。記録していない状態でのトグル OFF でも確認は出さない。

4.4 記録統計（統計表／終了時）

- **統計表**: 表示設定パネル内（読み込み・出力・クリアボタンの上）に、**経路1本につき1行で | 地点数 | 移動距離 |** を表示する（移動距離は `n.n (km)`）。
 - 経路が **2本以上**のときのみ、行の左に **経路 n**（`track.routeIndex`）を添える。経路が1本以下のときは付けない。
 - 経路が0本のときも **地点数 0 / 移動距離 0.0 (km)** の1行を表示する。
 - 行をまたいで列がそろった CSS グリッド（`.track-stats`、番号列があるときは `.has-index` で3列）で組み、行の内容は経路の本数に応じて JS が組み立てる。
 - パネルを開いたとき・記録点が追加されたとき・記録開始/終了時・読み込み時・クリア時に更新される。
- **記録終了時**: 記録中だった場合のみ、**いま記録していた経路**（＝最後の経路）の **記録地点 N 点 / 移動距離 N.N km** のサマリをトーストとメッセージ履歴に出力する（移動経路が消去される前に統計を

取得)。経路が複数あるときは **経路 n:** を先頭に付ける（記録点0件の経路は残らないため番号は付けない）。

- メッセージ履歴にはどの操作で止まったのかを添える (`track.finishedBy`)。移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)をタップ](記録地点 N 点 / ...) の形。内訳は 記録停止ボタン(■)をタップ (`track.stopByButton`) と「移動経路を記録」をオフ (`track.stopByToggle`) の2種類。「操作していないのに止まっていた」ときに、どちらの操作が走ったのか（あるいはどちらも走っていないのか）を後から切り分けるための記録。
 - トーストには内訳を付けない（操作直後に本人が見るものなので従来どおり）。
- 停止操作を経ない中断の検出: 記録開始時に `localStorage` へ実行中フラグ (`TRACK_RECORDING_FLAG_KEY = 'minoh-hiking.track-recording'`) を立て、停止・クリア・GPX読み込みで降ろす。経路そのものは端末に保存してあり起動時に復元される（→ 4.10）が、記録は再開されないため、中断していたあいだに歩いた区間は残らない。次の起動時にフラグが立ったまま残っていれば 前回の移動記録は停止操作なしで中断されました(アプリの再読み込み・終了など) (`track.interrupted`、レベル `error`) を履歴に出力してフラグを降ろす。
- 移動距離は記録点間の距離 (Leaflet `distanceTo`) の合計。全経路の合計値は、記録開始・読み込み・出力・クリアの可否判定と確認ダイアログの要否に使う。

4.5 移動経路の読み込み (GPX)

- 表示設定パネルの「読み込み」ボタンで GPX ファイルを選び、記録済みの移動経路として表示する。記録中は経路が入れ替わると記録が壊れるため受け付けない（トースト表示のみ）。
- 読み込み時の確認: 既に表示中の経路がある（合計記録点数 > 0）ときは、ファイル選択の前に 選択モールド（→ 4.9）で **クリア／追加／中止** を選ぶ。選択結果はファイル選択後の処理へ引き継ぐ。
- 解析: `trkseg` 1本を1本の経路として取り込む (`trkseg` を持たない GPX への保険として、その場合のみ文書順の `trkpt` 全体を1本の経路として扱う)。`<time>` は任意で、値があればそのまま記録時刻として保持するため、読み込んだ経路をそのまま「出力」で再出力できる。
- 読み込み後はメニューを閉じ、全経路が収まるよう地図を `fitBounds` する。読み込んだ経路は記録済みの状態として扱う（記録開始ボタンは停止表示）。
- 完了メッセージは経路が複数のとき `{name}` を読み込みました(`{routes}`経路 / `{count}`地点)、1本のとき `{name}` を読み込みました(`{count}`地点)。

4.6 移動経路の出力 (GPX)

- 表示設定パネルの「出力」ボタンで、移動経路の出力(GPX)モダルを開く（記録点が0件のときは「出力する移動経路がありません」をトースト表示して開かない）。
- ファイル名: `yyyymmdd-nn.gpx`。入力欄では拡張子を除く **全体を編集できる**（日付部分を含む）。拡張子 `.gpx` は編集対象外のため画面には表示せず、出力時に付与する。
 - 既定値は `yyyymmdd-nn`。日付部分は最初の経路の最初の記録点の記録日（＝記録開始の当日）、連番部分は同日に前回出力した連番 + 1（`localStorage minoh-hiking.track-export-seq` に `{date, seq}` で保存。保存が無い・日付が違えば `01`）。
 - モダルを開いた直後は**未選択**（全選択しない）とし、編集位置（caret）を末尾に置く。
 - ファイル名に使えない文字（`\ / : * ? " < > |`）と末尾の `.gpx`（拡張子を入力されても二重付与しないための保険。大文字小文字を問わない）は除去し、空になった場合は入力を促す。
 - 出力時、確定したファイル名が `yyyymmdd-連番` の書式のときのみ次回の既定値として保存する（自由入力のときは保存せず、連番の並びに影響させない）。日付部分を記録日と違う日付に編集した場合はその日付で保存するため、次回は記録日と一致せず既定の連番は `01` に戻る。

- **形式:** GPX 1.1 (`creator="minoh-hiking"`)。トラック1本の中に**経路1本ごとに** `<trkseg>` 1本を出力し、記録点を `<trkpt lat lon>`、記録時刻がある点には `<time>` (ISO 8601) を付ける。緯度経度は小数点以下6桁。経路の区切りが `trkseg` として残るため、出力した GPX を読み込むと 同じ経路構成に復元される (→ 4.5)。
- 出力は `Blob + a[download]` でダウンロードし、完了をトーストとメッセージ履歴に残す。出力・キャンセルのどちらで閉じる場合も、**ファイル名欄のフォーカスを外してから** モーダルを 非表示にする (→ 2.4)。

4.7 クリア

- 「クリア」ボタンで、表示中の移動経路を**全経路** (線・最終記録点→現在地点の線・開始点・終了点) 消去する (確認ダイアログあり。記録点が0件のときはトースト表示のみ)。
- 記録状態も初期化する。トグル OFF では消去せず、記録の追加だけを止める (消去は「クリア」操作、および記録開始・読み込み時の確認で「クリア」を選んだ場合に行う)。
- **端末に保存した経路も削除する** (→ 4.10)。クリア後に起動し直しても 経路は戻らない。

4.8 記録中の画面スリープ防止・バックグラウンド復帰

- **画面スリープ防止:** 記録開始時に `Screen Wake Lock API` (`navigator.wakeLock.request('screen')`) を取得し、記録終了時に解放する。画面が消灯するとブラウザがページの実行を止め、位置の監視が 働かず記録が途切れるため。
- 非対応端末・省電力モード等で取得できない場合も記録は継続し、その旨をメッセージ履歴と トーストで1回だけ通知する (記録開始トーストを上書きしないよう、そのトーストが消えてから表示)。
- **バックグラウンド復帰:** ページが再表示されたとき (`visibilitychange`)、記録中であれば「スリープ防止の取り直し」「監視の張り直し」「現在地の即時取得 (`getCurrentPosition`)」を行い、非表示だった区間の記録の途切れを短くする。取得した位置は通常と同じ記録条件で判定する。

4.9 表示中の経路があるときの選択モーダル

記録開始 (→ 4.2) と読み込み (→ 4.5) で **共用**するモーダル (`#trackExistingModal`)。表示中の経路がある (合計記録点数 > 0) ときのみ開く。

ボタン	動作
クリアして記録開始／クリアして読み込み	表示中の全経路を消去してから操作を続行
追加して記録開始／追加して読み込み	表示中の経路を残し、新しい経路として追加して続行
キャンセル (および ×・背景)	操作を中止 し、経路には手を付けない

- `confirm` ではなくモーダルにしているのは、「クリア」「追加」に加えて**中止**を選べるようにするため。
- 見出し・説明文・上2つのボタン文言は、開いた用途 (記録開始／読み込み) に応じて `t()` で設定する (`track.existingTitleRecord` / `track.existingTitleImport` / `track.existingMessage` / `track.existingClear*` / `track.existingAppend*`)。説明文には現在の経路数を埋め込む。
- 用途はモジュール変数 (`trackExistingMode`) に保持し、選択後・中止時にクリアする。
- 読み込みのファイル選択 (`input.click()`) はボタン押下の延長で同期的に呼ぶ (ユーザー操作を起点にしないとダイアログが開かないため)。

4.10 移動経路の保存と復元

記録・読み込みで表示している経路を端末の IndexedDB へ保存し、次の起動時に復元する（→ 9.2 の `tracks` ストア）。アプリを再読み込みしても端末を再起動しても、最後に表示していた経路がそのまま戻る。2026.36 より前はメモリ上の保持のみで、再読み込み・終了のたびに記録が黙って消えていた。

- **保存するのは最新の内容1件だけ**。同じキー（`id: 'latest'`）へ上書きするため、過去の記録は残らない。記録を個別に残すには GPX 出力を使う（→ 4.6）。
- **保存のきっかけは経路が変わる4か所**（記録点の追加・記録の停止・GPX の読み込み・クリア）。記録点は「20m 以上移動」または「60秒以上経過」でしか増えない（→ 4.2）ため、書き込みは数分に1回程度で、まとめ書き（デバウンス）は行っていない。
- **クリアすると保存も消える**（→ 4.7）。表示が空になった時点で保存レコードを削除する。
- **復元は起動時に1回だけ**（`restoreSavedTrack`）。マーカー設定を反映した後に呼ぶ（復元時に線・マーカーを作るため、先に呼ぶと既定の見た目で描かれてしまう）。復元した経路は読み込んだ経路と同じく**記録済みの状態**として扱い、統計表にも反映する。何が表示されているのかが分かるよう、メッセージ履歴に **保存済みの移動経路を表示しました**（記録地点 `N` 点 / 移動距離 `N` km）（`track.restored`）を残す。
- **記録は再開しない**。ページが動いていないあいだの位置は取得できず、途切れた経路を記録中として続けると実際の移動と食い違うため、常に停止した状態で戻す。続きを記録するには記録開始ボタン（▶）を押し、選択モダル（→ 4.9）で「追加」を選ぶ。
- **地図は初期表示のまま**（箕面ビクターセンター付近・`z=15`）とし、経路の位置へは寄せない。起動画面の地図が前回歩いた場所になってしまうため、`fitBounds` する読み込み（→ 4.5）とは扱いを変えている。
- 保存・復元に失敗しても記録と表示はそのまま続ける（プライベートウィンドウ等、IndexedDB を使えない環境でも動かすため）。読み出せなかったときは「保存が無かった」ものとして起動する。

5. オフライン地図ダウンロード機能

5.1 タイルマニフェスト

- ダウンロード対象タイルの一覧は、**公開API GET `/api/tiles` から配信で受け取る**（→ 10章）。アプリには同梱しない。取得・キャッシュ・version 判定は地図データ・通行止めとまったく同じ仕組みに乗る。
- 構造: `version / updatedAt / source / layers`（ズームレベル別）。各レイヤーは `z / tile_count / tiles`（`[x, y]` の配列）を持つ。正本は `publish-api-202609.md` §3.6。
- **version はサーバーが採番する**（`yyyy.n`）。タイルキャッシュ名 `gsi-{version}` と更新バナーの判定にこの値を使う。
- レイヤー構成（合計 1,405 タイル・約 14.1 MB）。サイズは配信中の全タイルへ HEAD を送り `Content-Length` を集計した実測値（version 2026.01・2026-08-25 計測）：

レイヤーキー	ズーム	タイル数	実測サイズ	1枚あたり	区分
z14_default	14	8	0.42 MB	53.9 KB	基本
z15_default	15	25	1.57 MB	64.2 KB	基本
z16_default	16	91	2.21 MB	24.8 KB	基本
z17_default	17	340	4.35 MB	13.1 KB	基本
z18_optional	18	941	5.57 MB	6.1 KB	詳細（任意）

レイヤーキー	ズーム	タイル数	実測サイズ	1枚あたり	区分
基本のみ (z14~17)	—	464	8.54 MB	—	—
合計 (z14~18)	—	1,405	14.11 MB	—	—

5.2 地図データのダウンロードモデル

起動時画面の「地図データのダウンロード」ボタンから開く。更新バナーからの更新ダウンロードでも、進捗が見えるように同じモーダルを自動で開く。構成（上から順）：

- **見出し:** 「地図データのダウンロード」（起動時画面のボタンと同じ文言＝`download.title`）
- **補足文:** 「電波が届かない場所でも地図を表示できるよう、地図データを端末に保存します（オフライン対応）」
- **バージョン行:** ラベル「端末の地図データ ⇒ 配信中の最新」の下に、状態別の値を右寄せで表示する。更新があるとき（未ダウンロードを含む）は色を変えて気づけるようにする：

状態	表示
未ダウンロード	未ダウンロード ⇒ 2026.01
最新（保存済み＝配信中）	2026.01（最新）
更新あり	2026.01 ⇒ 2026.02

- **対象選択:** 「詳細地図データ(Z=18を含む) トグルスイッチ（既定 OFF）。
 - OFF: z14~17（基本レイヤー）
 - ON: z14~18（詳細レイヤーを含む）
- **サイズ行:** トグルの直下に、選択中レイヤーの概算サイズを表示する（→ 5.5）。「更新分」はまだ端末に無いタイルの分。合計＝更新分（未ダウンロード）のときは同じ数値が 並ぶだけなので合計のみを出す：

状態	表示（詳細地図データを含む場合）
未ダウンロード	合計 約 14.1 MB
一部を取得済み	合計 約 14.1 MB / 更新分 約 5.6 MB
すべて取得済み	合計 約 14.1 MB / 更新分 なし

- **操作:** 「ダウンロード」「クリア」ボタン（横並び）。その下に進捗・結果を出すステータス行。
- **実行中は操作を止める:** ダウンロード中は「ダウンロード」「クリア」に加えて詳細トグルも 無効にする（対象が変わるとサイズ行と実際に走っている内容が食い違うため）。

5.3 ダウンロード

- **並列実行:** 同時実行数 4（`CONCURRENCY`）のワーカーループ。
- **リトライ:** 最大3回（`MAX_RETRIES`）。HTTP 403/429 や例外時は指数バックオフ（ 2^{attempt} 秒）で再試行。
- **重複判定:** 書込先は現 version のキャッシュ（`gsi-{version}`）。既存の全 `gsi-*` キャッシュを 横断参照し、既にキャッシュ済みのタイルは取得をスキップする。

- **中断:** 開始後に中断する操作は用意していない。AbortController は組み込んであるが abort() を呼ぶ導線が無く、中断・失敗件数の分岐（ステータスと履歴への出力）だけが働く。
- **進捗:** ダウンロード中... N / 総数 をステータス表示（1件目・50件ごと・完了時に更新）。
- ダウンロード完了後、レイヤーごとに履歴（パッケージ情報）を IndexedDB に保存する。
- 地図のバージョンは詳細地図データの有無とは無関係なので、選んだ対象を失敗なく取り切れた時点で保存済みマニフェスト version を更新する（基本レイヤーだけのダウンロードでも確定する）。

5.4 マニフェスト更新ダウンロード（差分／全部）

- タイルマニフェストの version が変わると更新バナーを表示する。
- **差分のみ更新:** 全タイルのうち、いずれの gsi-* キャッシュにも無いタイルのみ取得。
- **すべて更新:** 全タイルを上書き取得 (overwrite)。
- 追加取得が0件の場合は、保存済み version のみ更新して完了とする。
- 更新開始時は進捗が見えるようダウンロードモダルを開く。完了時は保存済みマニフェスト version を更新する。

5.5 ダウンロードサイズの概算

- 公開API のタイル一覧はバイト数を持たない (tile_count と tiles のみ) ため、枚数 × 1枚あたり平均サイズで概算し、「約」を付けて表示する。
- 平均サイズはズームレベル別の実測値 (TILE_AVG_KB_BY_Z、→ 5.1) を使う。1枚あたりの容量はレベルで大きく違い (z15=64.2KB / z18=6.1KB)、枚数の67%を占める軽い z18 に一律平均が引きずられるため、一律12KB では基本レイヤーのみの合計が実測 8.54MB に対し 5.4MB と 4割近く過小になる。表に無いレベルは全体平均 (TILE_AVG_KB_FALLBACK = 10.3KB) で補う。
- **更新分**（まだ端末に無い分）は、全 gsi-* キャッシュを横断したURL集合との差から求める。走査は重いのでモダルを開いたとき・ダウンロード完了時・クリア時にだけ行い、詳細トグルの切替では走査済みの集合を使い回す。走査できなかったときは「更新分」を出さず合計だけを表示する。
- 端末が実際に使っている容量 (navigator.storage.estimate()) の表示と、使用率90%超の残量警告は 廃止した。概算サイズと二重になるうえ、詳細地図データを含めても実測 14.11MB と小さく、残量警告が意味を持つ場面が無いため。

5.6 キャッシュ削除（クリア）

- 全 gsi-* タイルキャッシュと IndexedDB のダウンロード履歴を削除し、保存済みマニフェスト version をクリアする（確認ダイアログあり）。ダウンロード中は削除不可。

6. 更新確認機能

6.1 タイル（地図）バージョン

- 起動時およびSW切替時にマニフェストを再読込し、保存済み version と比較。
- 不一致なら更新バナーを表示（初回ユーザーは保存済み version が無いため対象外）。

6.2 アプリ（アプリシェル）バージョン

- アプリシェルのキャッシュ名は app-shell-<version> (SHELL_CACHE)。値は public/service-worker.js で定義し、public/ 配下を変更するたびに上げる（上げ忘れると端末が更新に気づけない）。

- キャッシュ済みシェル version と、サイトの `service-worker.js` 内 `SHELL_CACHE` の version を比較。
- **確認のきっかけ: 起動時画面（ホーム）のボタンのどれかをタップしたとき**（QR／ハイキングマップ表示／地図データのダウンロード／設定・情報/Settings & Info／使い方）。起動しただけでは確認しない。不一致なら `confirm` を表示し、OK で SW を更新して新しいアプリシェルのダウンロード完了を待ってから再読み込みする（タイル `gsi-*` は保持）。各ボタン本来の動作（画面切替・モーダル表示など）はそのまま行う。
 - **confirm は1セッションにつき1回まで**。キャンセルした後、ボタンを押すたびに同じ確認が出ないようにする（再読み込み・再起動すると、次のタップで再び確認する）。
 - **最新だった・取得できなかった（オフライン等）ときは、次のタップで確認し直す**。電波の届く場所へ戻った後や、開いたままの間に公開された更新にも気づけるようにするため（1回の確認は `service-worker.js` の取得1件）。
 - **確認中に続けてタップしても、確認は1本しか走らせない**（`confirm` が二重に出ないようにする）。
- **更新直後の再表示防止:** 再読み込み前に `minoh-hiking.app-updated`（`sessionStorage`）を立て、再読み込み後の最初の確認（ボタンのタップ）はこのフラグがある場合にスキップし、そのセッションでは 以後確認しない。SW の切替が再読み込みに間に合わず一時的にバージョンが不一致に見えても、同じ `confirm` を二重に表示しない（フラグは消費し、次回の起動では通常どおり確認する）。
- **地図タイル:** 「設定・情報/Settings & Info」の「バージョン情報」を ON にした時点で、ダウンロード済みの版と 配信中の最新版を比較し、新しければ起動時画面の「地図データのダウンロード」からの手動更新を案内する（案内のみ・自動更新はしない。オフライン地図を未ダウンロードの端末は対象外）。

6.3 設定（localStorage）

更新確認に関する利用者の設定は無い。2026.39 まであった「起動時にアプリの更新版を確認」（`minoh-hiking.startup-update-check`、既定 ON）は 2026.40 で廃止し、確認のきっかけを ホームのボタンのタップに一本化した（→ 6.2）。端末に残った旧キーは参照しない（削除もしない）。

7. マーカー設定機能

7.1 設定対象種別と既定値

キー	ラベル	既定色	既定形状	既定サイズ
emergency	緊急ポイント	#00AA00	円	12
hikingRoute	ハイキングルート	#007d00	線	3
spot	スポット	#1E90FF	四角	10
closureClosed	通行止め地点	#DC2626	×	10
closureDifficult	通行困難地点	#F59E0B	三角	16
trackStart	移動記録開始点	#000080	四角	12
trackCurrent	移動記録現在地点	#000080	三角	16
track	移動記録経路	#000080	線	4

通行止め・通行困難地点（closureClosed / closureDifficult）は closures データの kind（closed / difficult）に対応する（→ 10章）。種別のラベルは i18n 辞書（markerType.<key>）から導出する。

7.2 マーカー形状

円 / 四角 / 三角 / ひし形 / 星 / 線 / ✕（SVGで動的生成、白縁取り付き）。サイズは 4〜80px に クランプ。移動記録現在地点（三角）は進行方向に回転表示する。

7.3 設定の永続化と反映

- 色（カラーピッカー）・形状（ドロップダウン）・サイズ（数値, 1〜50px）を種別ごとに設定。
- 変更は即座に localStorage（minoh-hiking.marker-settings）に保存し、対応レイヤーへ反映。移動記録経路の色・太さは、最終記録点→現在地点の線にも同時に反映する。
- 「規定値に戻す」で config.js の既定値に戻す（確認ダイアログあり）。

8. メッセージ履歴機能

- 主要な操作・状態を履歴（localStorage minoh-hiking.message-log、最大100件）に記録する。
- 記録対象: 起動時のバージョン確認、地図データのダウンロード（開始・完了・中断・失敗）、移動記録の 開始・終了、移動経路のクリア・GPX出力、画面スリープ防止の不可通知 など。
- 「設定・情報/Settings & Info」モダルの「メッセージ履歴の表示」トグルで一覧表示（新しい順、MM/DD HH:MM + 本文）。レベル（success/warning/error）に応じたスタイルを付与。
- 「履歴を消去」ボタンで全削除（確認ダイアログあり）。

9. データ永続化

9.1 Cache API（Service Worker）

キャッシュ名	内容	戦略
gsi- {version}	地理院標準地図タイル	キャッシュ優先（明示DLでのみ書込、自動書込なし）。全 gsi-* を横断検索
app-shell- <version>	アプリシェル（HTML/CSS/JS、CDN、アイコン・起動画像）＋インストール時の内容ハッシュ一覧	同一オリジン: キャッシュ即返し（内容一致を確認済みなら再検証しない。未確認のときのみ stale-while-revalidate） / CDN: cache-first
mapdata-cache	地図データ（公開API応答）	アプリが管理 （version 相違時のみ取得して上書き。オフライン時は前回取得分を表示）
closures-cache	通行止め地点（公開API応答）	アプリが管理 （同上）
tiles-cache	タイル一覧（公開API応答）	アプリが管理 （同上）

- シェルキャッシュを作り直すとき（SHELL_CACHE のバンプ時）は、内容が変わっていない ファイルを旧キャッシュから複製する（→ 12.1）。バージョンを上げた だけで全 28 件（同一オリジン 23 + CDN 5）を取り直すと、弱電波では更新直後の起動がそのぶん待たされるため。

- タイルは version 変更後も旧キャッシュを保持し、引き続き利用可能。
- アクティベート時は現行シェルキャッシュ以外の `app-shell-*` (旧版) のみ削除し、`gsi-*` と 公開データのキャッシュ (`mapdata-cache` / `closures-cache` / `tiles-cache`) は保持。Service Worker はこの3つを読み書きしないが、**掃除の除外リストに載せておく必要がある** (消すとオフライン起動時に地図が空になり、タイル一覧も失われる。オンラインでは気づけない)。
- オフラインで未キャッシュのタイル要求には、地図に大穴が空かないよう空レスポンス (504) を返す。

9.2 IndexedDB

項目	値
データベース名	minoh-hiking
バージョン	2 (2026.36 で <code>tracks</code> を追加)
オブジェクトストア	tileCachePackages (keyPath: packageId) / tracks (keyPath: id)
インデックス	layerKey / downloadedAt (tileCachePackages のみ)

パッケージレコード構造:

```
{
  packageId: string,      // "{version}-{layerKey}" (決定的: 再DLで upsert)
  version: string,        // マニフェスト version
  layerKey: string,       // レイヤーキー (z14_default 等)
  downloadedAt: string,   // ISO 8601
  tileCount: number,      // レイヤーのタイル数
  failedTiles: [[z,x,y]] // 失敗タイル座標
}
```

- 旧形式 (`layerKey-<タイムスタンプ>`) のレコードは起動時に一度だけ整理し、layerKey ごとに 最新1件を残して旧形式の残りを削除する。

移動経路レコード構造 (tracks) :

```
{
  id: 'latest',           // 常にこの1件のみ (上書き保存。過去の記録は残さない)
  savedAt: number,        // 保存時刻 (epoch ms)
  segments: [             // 経路ごとの点列 (内側の配列1つ=経路1本)
    [{ lat: number, lng: number, timeMs: number|null }, ...]
  ]
}
```

- 保存・復元の仕様は 4.10 を参照。
- 版上げ (v1 → v2) は `tracks` を追加するだけで、`tileCachePackages` の内容とインデックスはそのまま残る (実測で確認済み)。別のタブが旧版で開いたままだと版上げが止まる (`onblocked`) ため、その場合は失敗として返し、保存・復元を諦めてアプリ自体は動かし続ける。

9.3 localStorage / sessionStorage

種別	キー	内容
localStorage	<code>minoh-hiking.tile-manifest-version</code>	ダウンロード済みマニフェスト version
localStorage	<code>minoh-hiking.marker-settings</code>	マーカー設定（色・形状・サイズ）
localStorage	<code>minoh-hiking.message-log</code>	メッセージ履歴（最大100件）
localStorage	<code>minoh-hiking.language</code>	表示言語（ <code>ja</code> / <code>en</code> 。 <code>en</code> 以外は <code>ja</code> 扱い）
localStorage	<code>minoh-hiking.track-export-seq</code>	移動経路GPX出力の連番（ <code>{ date, seq }</code> ）
localStorage	<code>minoh-hiking.track-recording</code>	移動記録の実行中フラグ。起動時に残っていれば、前回は停止操作を経ずに終わったと判断して履歴に残す
localStorage	<code>minoh-hiking.mapdata-version</code>	表示済みの地図データ version（更新判定用。→ 10.1 ）
localStorage	<code>minoh-hiking.closures-version</code>	表示済みの通行止めデータ version（同上）
localStorage	<code>minoh-hiking.tiles-version</code>	配信で受け取ったタイル一覧の version（端末が実際に保存した版を持つ <code>tile-manifest-version</code> とは別物）
localStorage	<code>minoh-hiking.guide-seen</code>	使い方ガイドを開いたことがあるか（初回起動時だけ自動表示するために使う。保存できない環境では「開いた」扱い）
sessionStorage	<code>minoh-hiking.app-updated</code>	アプリ更新後の再読み込み直後を示す一時フラグ
sessionStorage	<code>minoh-hiking.reopen-app-settings</code>	言語切替の再読み込み後に設定モーダルを開き直す一時フラグ

2026.40 で廃止した `minoh-hiking.startup-update-check`（起動時更新確認の有効/無効）は、端末に残っていても参照しない（→ [6.3](#)）。

表示専用化（2026-07-28）に伴い廃止した通行止め関連の3キー（`closure-data` / `closure-publish-token` / `closure-flag`）は、2026.12 で公開データ取得を `published-data.js` へ統合した時点から**現行のアプリでは扱わない**。ただし旧シェルを キャッシュしたままの端末が 404 を受けないよう `public/closures.js` を残してあり、ファイル内には後始末コード（`closure-publish-token` / `closure-data` の削除）が残っている。このファイルは全端末がアプリ更新を通した後に削除する。

10. 公開データ（地図データ・通行止め・通行困難地点）

地図に重ねるデータは、すべて公開API から配信で受け取る（アプリに同梱しない）。本アプリは **GET** のみ利用する。地点の登録・属性編集・公開は行わず、外部の運用アプリ MapPublisher（別リポジトリ）が公開したものを取得して描画する。

API の契約と配信データの形式（公開スキーマ）の正本は `publish-api-202609.md`（契約バージョン 2.0）である。 本書に仕様を書き写さず、依存している項目だけを以下に記す。二重管理は必ずずしるため。

データセット	内容	version 形式
mapdata	緊急ポイント（ポイントGPS）・ルート（route）・スポット（spot）	yyyy.n
closures	通行止め（closed）・通行困難（difficult）地点	yyyy-mm.n

version はサーバーが採番する（アプリは表示するだけ）。

10.1 取得と更新判定

起動時のフロー（`published-data.js`）。地図データは約 200KB あるため、毎起動のフル取得を避ける：

```
1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API の geojson を読んで即描画          ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest (cache: 'no-store')
   └─ 失敗（オフライン等）          → 終了
   └─ version が一致                → 終了（本体を取りに行かない）
   └─ version が相違
       4. GET 本体（/api/mapdata, /api/closures）
       5. Cache API に保存
       6. 再描画
       7. localStorage の version を更新          ← ★必ず最後
```

- **手順7を先に行ってはならない。** 本体の取得・保存に失敗したあとに version だけが進むと、以後その端末は永久に更新されなくなる。キャッシュ保存に失敗した場合も version を進めない。
- version が一致していても、キャッシュから描画できなかったときは本体を取りに行く（キャッシュ削除などで消えた場合に、地図が空のままになるのを防ぐ）。
- version の比較は**等値のみ**。連番をゼロ埋めしないため大小比較は成立しない（正本 §4.3）。
- Service Worker は `/api/*` を横取りしない。キャッシュ制御はアプリ側に集約している（→ 9.1 / 12.1）。
- 一度もオンラインで起動していない端末は表示なしとなる。その状態では地図タイルも未取得のため、運用上の問題としない。
- 公開された内容は、**各端末が次に起動したときに反映される**（公開前のプレビューは持たない）。

10.2 通行止め・通行困難地点の表示

- ハイキングマップ表示時、公開中の通行止め・通行困難地点をマーカーで重ねて表示する（専用の表示トグルは設けず**常時表示**。ホームビューでは非表示）。
- マーカーは種別（kind）ごとの既定スタイル：**通行止め地点（closed）＝赤×（10px）** / **通行困難地点（difficult）＝橙三角（16px）**。色・形状・サイズはマーカー設定で変更できる（→ 7章）。kind が difficult 以外（未指定・不明を含む）は通行止めスタイルで描画する。

- マーカーのポップアップに、名称 (**name**／無ければ **id**)・種別・理由 (**reason**)・補足 (**note**)・更新日 (**updatedAt**) を表示する (すべて **escapeHtml** で XSS 対策)。
- 「設定・情報/Settings & Info」の「バージョン情報」に、表示中のデータのバージョンと件数を表示する (→ 3.6)。

10.3 セキュリティ・運用上の注意

- 書き込み口は **POST /api/mapdata** と **POST /api/closures** の2本で、**共有トークン1個** (**MAP_PUBLISH_TOKEN**) で保護している。トークンが漏れると偽情報の掲載・全消去が可能なため、**十分長いランダム値 (32文字以上) + 定期ローテーション**が最優先の対策。POST パスへのレート制限 (Vercel Firewall) も推奨。
- トークンは**コードに埋め込まない** (Vercel 環境変数のみ。**.gitignore** が **.env*** を除外)。未設定時は **503** で fail-closed。**本アプリはトークンを一切扱わない** (保存も入力もしない)。
- 全置換のため 0 件公開で全消去になる。0 件時の警告確認は**呼び出し側の責務**。誤操作・改ざんに備え、**前回分1世代** (**previous.geojson**) で事後復旧の余地を確保している。
- 公開前の実機プレビューは持たない。運用は **公開 → 本アプリで確認 → 必要なら再公開** となる。
- 残留リスク: 公開データ (GET) は誰でも取得可能＝設計どおり (安全情報のため許容)。本人特定つき監査ログ・複数運用者の同時編集制御は対象外。

10.4 動作確認の要点

- **API 単体** (curl) : **GET /api/manifest** が2データセットの version・件数を返す／**GET /api/mapdata**・**GET /api/closures** が 200 + geojson／トークンなし・誤トークンの POST が 401／範囲外座標・id 重複・公開対象外の type が 400 + 日本語理由／正常データで 200 → 直後の GET と manifest に反映 (version が1つ進む)。
- **表示側**: 緊急ポイント・ルート・スポット・通行止めが描画される／ルート線が端点まで伸びる／ポップアップの内容 (スポットは名称のみ)／ホームで非表示／マーカー設定の変更が即反映／英語表示で種別・理由・更新日が英語になる。
- **更新判定**: 公開後に開き直すと新 version と新件数が出る／同じ version のまま開き直したときは本体を取りに行かない (DevTools の Network で **/api/mapdata** が出ないこと)／オフラインで開くと前回取得分が表示される／キャッシュを消してオンラインで開くと再取得される。
- **API 不達時** (ローカル配信など) : オーバーレイ非表示・バージョン/件数が - で、他機能 (地図表示・現在地・移動記録) に影響しない。
- Vercel 側の前提: Blob ストア接続 (**BLOB_READ_WRITE_TOKEN** 自動) と **MAP_PUBLISH_TOKEN** の設定。**環境変数は追加・変更後の再デプロイで初めて有効** (未再デプロイが 503/500 の頻出原因)。

11. データファイル仕様

11.1 地図データ (公開API **mapdata**)

FeatureCollection。トップレベルに **version** (サーバー採番) と **updatedAt** を持つ。3種の Feature を含む (初回公開時: ポイントGPS 167 / route 292 / spot 209、計 668)。

type	geometry	プロパティ
ポイントGPS	Point	id / name / description (値があるときのみ)
spot	Point	name

type	geometry	プロパティ
route	LineString (中間点のみ)	id / startPointGPS / endPointGPS

- ポイントGPS の id (B-01 等) は現地の標識と対応する利用者向けの識別子。
- route の端点は座標そのもの ([経度, 緯度, 標高?]) または null) を持つ。表示時に線の 先頭・末尾へ補う (→ 3.4)。
- 各プロパティの必須／任意はすべて正本 publish-api-202609.md §3.2 に従う。本表は表示側が依存している項目の一覧であり、仕様の定義ではない。

補足 (概念区別) : 本アプリでは「ルート」は個別区間 (route) を指す。複数のルートを束ねた「コース」という上位概念は将来拡張の前提として想定されている。

11.2 通行止め・通行困難地点 (公開API closures)

FeatureCollection。各 Feature は Point。プロパティは type / id / name / kind (closed / difficult) / reason / note / relatedRoute / updatedAt。定義は正本 publish-api-202609.md §3.3 を参照。

- 公開されたファイル内の全地点をそのまま描画する (公開/非公開の出し分けは行わない)。
- 一部解除は「その地点を含まない geojson を公開」、全解除は「0 件の geojson を公開」で行う (全置換)。

11.3 配信データに含まれないもの

編集用の識別子は MapPublisher が公開時に落とす。編集の都合と配信の都合を分離するため、本アプリはこれらに依存しない。

落とすもの	理由
point / area (type そのもの)	本アプリは一度も描画していない
ポイントGPS の pointId	全件で id と同値
spot の id / source / description	id はどこからも参照されない (ルートはスポットを名称で参照する)。残る2つは全件同じ定数
route の startPoint / endPoint (ID参照)	端点の座標が入っているため ID による解決が不要

スポット名は一意ではない (「トイレ」「WC」など)。名称の重複は許容し、識別は座標で行う。

11.4 移動経路の入出力 (GPX)

- GPX 1.1、creator="minoh-hiking"。出力・読み込みの双方に対応する。
- 構造: <gpx><trk><name>{ファイル名(拡張子なし)}</name><trkseg><trkpt lat lon><time>... の1トラック。<trkseg> は経路1本につき1つで、経路が複数あれば複数の trkseg を並べる。
- 読み込みは trkseg 単位で経路に分ける (trkseg が無い GPX は全 trkpt を1本の経路として扱う)。
- 扱う情報は緯度・経度・記録時刻のみ。<ele> (標高) は出力せず、読み込みでも読まない。記録点は Geolocation API の latitude / longitude のみを保持し、altitude は取得しない (WGS84 楕円体高で標高と一致せず、端末によっては null になるため)。標高は出力を前提としない。
- <wpt> (ウェイポイント)・<rte> (ルート) は読み込み・出力とも対象外 (trkpt のみ扱う)。

11.5 座標系

- 測地系: WGS84（世界測地系）、10進数度。geometry の座標は [経度, 緯度, (標高)] 順。

12. PWA機能

12.1 Service Worker

- インストール時にアプリシェル資産（同一オリジン + CDN）をキャッシュ。CDNの一部取得失敗は許容して継続。skipWaiting で即時待機解除。
- 内容が変わっていないファイルは旧キャッシュから複製し、ネットワークには出ない。判定は shell-revisions.json（デプロイ時に scripts/gen-shell-revisions.mjs が生成する 内容ハッシュ一覧）と、旧キャッシュに控えてあるインストール時の一覧との突き合わせによる。CDN 資産は URL にバージョンが入っており内容が変わらないため、あれば常に複製する。一覧を取得できない環境（ローカル配信など）では、従来どおり全件をネットワークから取得する。
- アプリからの SKIP_WAITING メッセージで即アクティベート。
- fetch はリクエスト種別で分岐:
 - 公開API (/api/*) : 横取りしない。version を見た取得とキャッシュはアプリ側が行う（地図データ・通行止め・タイル一覧の3つとも）（→ 10.1）
 - 地理院タイル (cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/) : キャッシュ優先・自動書込なし
 - CDN (leaflet 等) : cache-first
 - 同一オリジンのシェル: キャッシュを即返す。インストール時に内容一致を確認できた キャッシュでは裏の再取得をしない（確認できなかったときのみ stale-while-revalidate）
- キャッシュ応答を返す際は redirected フラグを落とす（iOS/WebKit はリダイレクト済み Response をナビゲーションにせず、Response served by service worker has redirections エラーになるため）。

12.2 Web App Manifest

項目	値
name	箕面ハイキング - オフライン地図
short_name	箕面ハイキング
start_url	./
scope	./
display	standalone
orientation	any
theme_color	#2c7a3d
background_color	#ffffff
lang	ja

start_url は ./index.html ではなく ./ とする。Vercel の cleanUrls により /index.html は / へ 308 リダイレクトされ、iOS の PWA 起動でエラーになるため。

12.3 アイコン

サイズ	ファイル	purpose
180x180	icons/icon-180.png (apple-touch-icon、manifest 外)	-
192x192	icons/icon-192-v2.png	any maskable
512x512	icons/icon-512-v2.png	any maskable

manifest のアイコンは **any maskable** を指定する。**any** のみだと Android が 白い円形枠の中にアイコンを縮小配置してしまい、iOS の見た目と揃わないため。**maskable** 指定により Android は全面に敷き詰めてマスクで切り抜く（端は切れる）。ファイル名の **-v2** はアイコン差し替え時のキャッシュ回避用。

13. エラーハンドリング

状況	動作
マニフェスト読込失敗	ステータスにエラー表示
公開API (manifest) 取得失敗	キャッシュ済みデータのまま継続（コンソール警告）。更新判定のみ見送る
公開API (本体) 取得・解析失敗	前回取得分を表示したまま継続。version は進めない（次回起動で再取得）
公開データのキャッシュ保存失敗	今回の描画は行い、version は進めない（コンソール警告）
位置情報エラー（非対応/権限拒否/タイムアウト等）	メッセージ履歴・ステータスにエラー出力（1回の監視につき初回のみ）
画面スリープ防止が使えない	記録は継続し、履歴とトーストで1回だけ通知
タイル取得失敗（403/429/例外）	指数バックオフで最大3回リトライ、最終的に失敗タイルとして記録
オフライン時の未キャッシュタイル	空レスポンス（504）を返す
ネットワーク切断（DL中）	「ダウンロードが失敗する可能性があります」を警告表示
ストレージ残量不足（>90%）	残量警告を表示
移動経路の出力対象なし	「出力する移動経路がありません」をトースト表示（モデルは開かない）

14. 制限事項

- Service Worker・Geolocation API は HTTPS（または localhost）が必須。
- 「言語の設定/Language Settings」の切替対象はUI文言のみ。地図データの名称（ポイント名・スポット名・ルート名等）は言語によらず日本語のまま表示される。
- 端末に保存する移動経路は**最新の内容1件のみ**で、過去の記録の一覧・履歴は持たない（記録を個別に残すには GPX 出力を使う）。また復元しても記録は再開されないため、アプリが止まっていたあい

だの区間は記録されない（→ 4.10）。

- 経路（経路 n ）は表示順の通し番号のみで、経路ごとの名前付け・個別の削除・表示切替は未実装（消去は全経路まとめでの「クリア」のみ）。
- バックグラウンド（画面消灯・他アプリ表示中）の測位は Web の仕様上できない。画面スリープ 防止と復帰時の再取得で途切れを短くしているが、完全な連続記録は保証されない。
- 地図データ・通行止め・通行困難地点は**表示のみ**で、本アプリからは登録・公開できない（→ 10章）。公開された内容は各端末が次に起動したときに反映される（公開前のプレビューは持たない）。
- 一度もオンラインで起動していない端末は、地図データ・通行止めともに表示されない（アプリに同梱していないため）。その状態では地図タイルも未取得となる。

15. 変更履歴

日付	バージョン	内容
2026-06-01	2026.1	初版作成（現行コードから機能仕様書を新規作成）。SPA構成・オフラインタイル DL・緊急ポイント/ルート/スポット表示・現在地/移動記録・マーカー設定・更新確認・メッセージ履歴・PWA（SW/マニフェスト）を網羅
2026-06-16	2026.2	表示設定パネルに「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」トグル（既定 ON）を追加。現在地の表示・地図追従を移動経路の記録から分離し、各トグルで個別制御するよう変更
2026-07-16	2026.3	ホームメニューを刷新（「設定と情報」を「設定」「情報」に分離、「ハイキングコースの案内・ナビ」ボタンを除去）。地図表示トグル（時刻・緊急ポイント・ハイキングルート）をマップ画面メニューから「設定」モーダルへ移動し、データ件数（ポイント/ルート/スポット）表示を追加。精度円（現在地点を中心とする円）を常時表示から3秒間の一時表示に変更。通行止め・通行困難地点（表示はユーザー、編集・公開は運用担当者）を追加（詳細は運用手順書参照）
2026-07-18	2026.4	「設定」「情報」を「設定と情報」の1ボタン・1モーダルに再統合（設定を上・情報を下に配置）。「時刻を表示」トグルを情報側へ移動し、「緊急ポイントを表示」「ハイキングルートを表示」トグルは廃止（常時表示）。データ件数を「バージョン情報」内の横一列・右詰め表示に変更し「通行止め」件数を追加。「このアプリについて」を固定URL・contributors 表記に変更。公開失敗メッセージをエラーコード（E01～E05）付きに刷新。旧 git 公開スクリプト（bat/ps1）と同梱静的 closures ファイルを削除（配信は公開APIに一本化）
2026-07-18	2026.5	マーカー設定: トラック関連の名称を「移動記録開始点」「移動記録現在地点」「移動記録経路」に改称し、用語「トラック」を「移動記録」に統一（コード・ドキュメント含む）。通行止め・通行困難地点のマーカーを設定対象に追加（スポットの下に配置。既定: 通行止め地点＝赤× 10px／通行困難地点＝橙三角 16px。従来の固定スタイルは廃止）。マーカー形状に「×」を追加
2026-07-18	2026.6	ホームの「設定と情報」を「バージョン情報等」に改称。「撮影画像の解像度の設定」を廃止（ボタン・設定モーダルのセクションを削除）。「マーカーの設定」への導線をマップ画面メニュー（ハイキングマップ表示）のみに変更。「バージョン情報等」の最上部に「言語/Language」ドロップダウンを追加（日本語／English、既定 日本語）

日付	バージョン	内容
		選択値の保存のみで表示言語の切替は今後実装)。データ件数表示を右詰めから中央寄せに変更
2026-07-19	2026.7	表示言語切替 (i18n) を実装 (選択値を保存しリロードで全UI文言を日本語／英語に切替。地図データの名称は日本語のまま)。「言語/Language」ドロップダウンを「バージョン情報等」モータルからホームメニュー (「バージョン情報等」ボタンの下) へ移動
2026-07-19	2026.8	表示設定パネルの「サイズ」ボタンを廃止し、「出力」ボタン (機能は準備中) に置き換え。その左に記録中の統計表 (地点数・移動距離(km)) を常設表示 (パネルを開いたとき・記録点追加時・クリア時に更新)
2026-07-25	2026.9	現行コードに合わせて全面改訂。 写真撮影機能を削除 (ボタン・枚数カウント・写真撮影場所マーカー・ルート案内写真マーカーを廃止)。 移動経路の GPX 出力を実装 (yyyyymmdd-nn.gpx・連番の既定値を localStorage に保持)。 記録中の画面スリープ防止 (Screen Wake Lock) とバックグラウンド復帰時の再取得を追加し、起動時画面へ移動しても記録を継続するよう変更。最終記録点→現在地点を移動経路と同じ線でつなぐ表示を追加。 ホームメニューを「バージョン情報」と「設定/Settings」の2ボタンに分離し、時刻表示・メッセージ履歴・このアプリについて・マーカーの設定・言語の設定を「設定/Settings」へ集約 (言語切替後は設定モータルを開き直す)。ホームの「地図のダウンロード (オフライン用)」を「地図のダウンロード」に改称し、モータルに目的の補足文を追加・ストレージ情報を段下げ・詳細地図の選択をトグルスイッチ化。PWA の <code>start_url</code> を <code>./</code> に変更 (iOS のリダイレクトエラー対策) し、SW にリダイレクト除去を追加
2026-07-28	2026.10	通行止め・通行困難地点の登録・公開機能を削除し、表示専用化。 <code>?closure=true</code> の編集パネル・ホームの「通行止め・通行困難地点」ボタン・ファイル読み込み・「マップに反映」・「公開」(E01～E05 案内・バックアップ保存)・公開トークンの端末保存を廃止し、localStorage/sessionStorage の closures 関連3キーを削除 (旧キーは起動時に削除)。i18n の closures 系を28キー削除 (残るのはポップアップ用4キー)。公開API (<code>api/closures.js</code>) は本リポジトリが引き続き提供する。あわせて docs-closures/ の4文書 (設計書・運用手順書・セキュリティレビュー・テスト計画) を廃止し、本書 §10 に集約 (10.1 表示 / 10.2 公開API契約=契約バージョン 1.0・本書が正本 / 10.3 セキュリティ・運用上の注意 / 10.4 動作確認の要点)。データ形式は §11.3 に統合
2026-08-03	2026.11	移動経路のGPX出力で、ファイル名を 全体で編集可能 に変更 (従来は日付部分が固定表示で連番のみ編集可)。モータルを開いた直後は未選択・キャレットを末尾に配置。 拡張子 .gpx は編集対象外として画面から削除し、出力時に付与 (入力された場合は末尾の .gpx を除去して二重付与を防止)。次回の既定連番は、確定したファイル名が <code>yyyyymmdd-連番</code> の書式のときのみ保存。あわせて GPX の扱う情報が緯度・経度・記録時刻のみである旨 (<code><ele></code> は入出力とも対象外=標高は出力を前提としない、 <code><wpt>/<rte></code> も対象外) を §11.4 に明記
2026-08-18	2026.12	地図データ (緊急ポイント・ルート・スポット) をアプリ同梱から公開API 配信へ移行。 <code>public/data/</code> の geojson 2件を読み込む方式をやめ、通行止めと同じ公開API から取得する (<code>published-data.js</code> を新設し <code>closures.js</code> を統合)。公開API を契約

日付	バージョン	内容
		バージョン 2.0へ改訂: <code>mapdata</code> データセットと <code>GET /api/manifest</code> を追加、<code>LineString</code> を受理、version はサーバーが採番 (<code>mapdata=yyyy.n / closures=yyyy-mm.n</code>、JST 基準)、履歴は前回分1世代のみ、公開トークンを <code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> に統一。実装は <code>api/_lib/</code> に共通化 (<code>api/mapdata.js / api/manifest.js</code> を新設)。契約と公開スキーマの正本を <code>docs/publish-api-202609.md</code> に分離し、本書 §10 は依存項目のみとした。アプリ側は起動時に <code>manifest</code> の <code>version</code> を先読みし、相違があるときだけ本体を取得 (Cache API + <code>localStorage</code> で判定)。Service Worker は <code>/api/*</code> の横取りをやめ、キャッシュ制御をアプリ側へ集約。ルート端点の補完を <code>startPointGPS/endPointGPS</code> 参照に変更し、<code>id</code> 索引で解決できなかった 54本の区間が正しく端点まで描画されるよう修正。スポットのポップアップを名称のみに変更。バージョン情報に「地図データ」の版を追加。バージョン情報の項目名を見直し (「アプリバージョン」を最上段に移動し補足を削除、「地図バージョン」→「国土地理院地図タイル」、「地図データ」→「ハイキングマップ」。データ件数の表示は変更なし)
2026-08-20	2026.13	アプリ更新時のダウンロードを差別化し、起動時の全件再検証を廃止。 Service Worker の <code>install</code> が <code>shell-revisions.json</code> (デプロイ時に <code>scripts/gen-shell-revisions.mjs</code> が生成する内容ハッシュ一覧) を参照し、内容が変わっていないシェル資産は旧キャッシュから複製するよう変更 (<code>SHELL_CACHE</code> を上げるたびに全 25 件を取り直していたのをやめた)。あわせて、<code>install</code> で内容一致を確認できたキャッシュでは <code>stale-while-revalidate</code> の裏取得を行わないよう変更。実測で、通常起動のサーバ通信 19件→3件、更新1回あたり 57件→6~7件 (変更ファイル数に依存)。副作用として、旧シェルが裏で少しずつ差し替わる動作は無くなり、更新は「起動時／バージョン情報等の更新確認 → OK」が唯一の経路になった (版が混ざらなくなる一方、確認 OFF の端末は自動更新されない)。生成は Vercel の <code>buildCommand</code> と GitHub Pages ワークフローで自動実行し、生成物はリポジトリに置かない
2026-08-20	2026.14	ハイキングルートにポップアップを追加。 ルート線をクリックすると区間名 (<code>id</code> から導出。例 <code>E-06 ~ H-03</code>) を表示する。表示するのは中間点どうしを結ぶ線上のみで、開始ポイント・終了ポイントへつなぐ区間には付けない (緊急ポイントのマーカーと重なる位置のため)。実装は1本のルートを「中間点どうしの区間」と「端点をつなぐ区間」の Feature に分け、前者にだけポップアップを付ける (スタイルは同一で見た目は1本の線のまま。件数表示は元データを数えるため影響なし)
2026-08-20	2026.15	マップ画面メニュー (表示設定パネル) を開いたまま「起動時の画面に戻る」で離れると、次にハイキングマップを表示したときもパネルが開いたままになる不具合を修正。ビュー切替時にパネルを閉じるようにし、マップ画面に入った直後はメニューボタン (≡) を押すまで表示しない
2026-08-23	2026.18	<code>public/data/</code> を廃止。 タイル一覧の公開API 配信への移行が済み、同梱していた <code>tile_manifest.json</code> と、どのシェルからも参照されていなかった <code>tile_buffers.geojson</code> (1.2MB) を削除した。<code>vercel.json</code> の <code>/data/(.*)</code> キャッシュ設定も不要になったため削除。移行前のシェルをキャッシュしたままの端末は旧 <code>tiles.js</code> が 404 を受けるが、取得失敗のメッセージが出るだけで起動・表示は継続する (影響は「地図のダウンロード」画面に限られる)

日付	バージョン	内容
2026-08-21	2026.17	オフライン地図のタイル一覧を、アプリ同梱から公開API 配信へ移行。 <code>public/data/tile_manifest.json</code> を読む方式をやめ、地図データ・通行止めと同じ <code>GET /api/tiles</code> から取得する (<code>published-data.js</code> に <code>tiles</code> を追加し、<code>tiles-cache</code> へ保存)。公開API を契約バージョン 2.1 へ改訂 (<code>tiles</code> データセットの追加。GeoJSON ではないため検証・本体の組み立てをデータセット定義で差し替える方式にした。既存の呼び出しに影響なし)。version はサーバー採番 (<code>yyyy.n</code>) となり、タイルキャッシュ名 <code>gsi-{version}</code> と更新バナーの判定にその値を使う。 Service Worker のアプリシェルから <code>tile_manifest.json</code> を外し、掃除の除外リストに <code>tiles-cache</code> を追加。公開の窓口は MapPublisher に一本化する (DownloadArea は出力のみ・公開機能は持たない)
2026-08-20	2026.16	マップ画面の右下、ズームボタンの上に「現在地点をマーカー表示」の切替ボタンを追加 (現在地アイコン。ON は青・OFF は灰色)。マップ画面メニューの同名トグルと同じ状態を切り替えるショートカットで、どちらから操作しても両方の表示が揃う。メニュー側のトグルは従来どおり残す
2026-08-24	2026.20	「現在地点は中央に表示」を ON にしても現在地が見えない不具合を修正。(1) このトグルは表示設定パネル内にあり、パネルは画面中央を覆う位置に開くため、ON にして現在地を中央へ寄せてもパネルの真下に隠れ、パネルの外に見える範囲＝現在地から離れた場所だけが見えていた (地図が見当違いの場所へ動いたように見えた)。ON にしたらパネルを閉じるよう変更。(2) 直近の取得位置に鮮度の判定が無く、監視が止まっているあいだ (両トグル OFF・起動時画面へ移動) に古くなった位置へ地図を寄せていた。起動時画面から戻る・トグルを ON に戻すたびに、何分も前の地点が中央に表示されていた (次の位置取得まで戻らない)。取得から30秒を超えた位置は使わず次の取得を待つよう変更し、同じ判定を現在地マーカー・精度円の即時表示にも適用。あわせて「初回はアニメ無しで移動」の判定を実際に地図を動かした回数で行うよう修正 (従来は追従 OFF のあいだに位置を取得しただけでも初回扱いが解除され、ON にした後の1回目が遠距離のアニメ移動になっていた)
2026-08-23	2026.19	画面上端の操作要素がステータスバーに隠れてタップできない不具合を修正。 <code>viewport-fit=cover</code> を指定しながらセーフエリア (<code>env(safe-area-inset-*)</code>) を扱っていなかったため、standalone 起動ではメニューボタン (≡)・戻るボタン・時刻表示・記録開始/停止ボタンがバッテリー残量・通信状態の表示の下に潜り込んでいた。セーフエリアを <code>:root</code> のカスタムプロパティに取り込み <code>body</code> の padding で確保 (地図は <code>position: fixed</code> のため全画面表示のまま)。地図コントロール (ズーム等) とトーストにも余白を反映。あわせてモーダルを閉じたあともソフトキーボード・文字入力ウィンドウが残る不具合を修正 (「マーカーの設定」のサイズ欄・「移動経路の出力(GPX)」のファイル名欄)。モーダルを閉じる処理を <code>closeModal</code> に集約し、非表示にする前にフォーカスを外すよう順序を修正 (従来は非表示が先で <code>activeElement</code> が <code>body</code> へ移るため解除できていなかった)。ビュー切替時にもフォーカス解除と開いたままのモーダルの一括クローズを行い、マップビュー表示中はモーダル外の文字入力欄へのフォーカスを遮断する
2026-08-26	2026.26	「地図のダウンロード」画面を「地図データのダウンロード」として作り直した (起動時画面のボタンは移動せずそのまま。ボタン名もモーダル見出しと同じ文言に統一)。「ダウンロード済み地図バージョン／ファイルサイズ(MB)」の2行をバージョン

日付	バージョン	内容
		行に置き換え、未ダウンロード（未ダウンロード ⇒ 2026.01）／最新（2026.01（最新））／更新あり（2026.01 ⇒ 2026.02）の3状態で出し分けるようにした（更新があるときは色を変える）。ダウンロードサイズの概算を追加（合計 約 14.1 MB / 更新分 約 5.6 MB）。サイズの根拠を一律の平均タイルサイズ（AVG_TILE_KB = 12KB）からズームレベル別の実測平均（TILE_AVG_KB_BY_Z）へ変更した。1枚あたりの容量はレベルで大きく違い（z15=64.2KB / z18=6.1KB）、枚数の67%を占める軽い z18 に一律平均が引きずられるため、基本レイヤーのみの合計が実測 8.54MB に対し 5.4MB と4割近く過小に出ていた。あわせて \$5.1 のレイヤー構成を実測値（合計 1,405 タイル・14.11MB）に更新。「詳細地図データ(Z=18)を含む」トグルの既定を ON から OFF に変更（初回は基本レイヤーのみ 464 枚・約 8.5MB で済む）。地図のバージョンを詳細地図データの有無と切り離れた（従来は全レイヤーを網羅したときだけ保存していたため、基本レイヤーだけ取得した端末は「未ダウンロード」表示のままだった）。端末の実使用容量（navigator.storage.estimate()）の表示と使用率 90%超の残量警告を廃止。ダウンロード実行中は詳細トグルも無効化。起動時の refreshStorageInfo() 呼び出しを廃止し、全 gsi-* キャッシュの走査はモダルを開いたとき・ダウンロード完了時・クリア時だけに限定した。メッセージ履歴に残る文言も「地図データの…」に統一（download.doneLog / abortedLog / doneWithFailuresLog / upToDateLog / updateAbortedLog / updateDoneWithFailuresLog / updateDoneLog の7キー。画面名を含まないステータス行の文言は据え置き）。あわせて本書を現行実装と突き合わせて修正: \$3.2・\$3.5 のボタン名を実装どおり「現在地点表示ボタン」に直し、\$3.2 のズームレベル表示に「ズームレベルを表示」トグルとの連動を追記。\$3.7 の設定項目表に記載が漏れていた「ズームレベルを表示」を追加し、「時刻を表示」とあわせて localStorage に保存しない（起動時は既定 ON に戻る）ことを明記。\$9.1 のアプリシェル内容から同梱をやめた tile_manifest.json を削除し、件数を 25 → 24（同一オリジン19 + CDN5）に訂正。\$9.3 に記載が漏れていた minoh-hiking.track-recording と minoh-hiking.tiles-version を追加し、廃止した通行止め3キーの注記を public/closures.js が旧シェル向けに残っている実態に合わせて修正。\$6.2 のシェル版の直書き（app-shell-2026-08-21.1）は毎リリース陳腐化するため定義元の参照に変更。バージョン情報モダルで、「通行止め・通行困難地点」のバージョン行とデータ件数表の間隔を約0.5行分広げた（3.2px → 10.4px。続きの行に見えて区切りが分かりにくかったため）
2026-08-26	2026.25	「現在地点をマーカー表示」「現在地点は中央に表示」を両方 ON にしても現在地が画面から外れる不具合を修正（iOS、縦画面）。Leaflet は window の resize でしか地図の大きさを測り直さないが、iOS では回転直後の resize の時点でまだ回転前の大きさが返ることがあり、その値で覚え違いが確定していた。以降 setView/panTo が「画面の中央」という座標が実際の中央からずれ（縦画面なのに横画面の幅で中央を計算する状態）、現在地へ寄せても画面の外に置かれる。resize は二度と来ないため、位置更新を何回繰り返しても直らなかった（横向きにすると中央に見え、縦に戻すとまた外れる、という症状になる）。寄せる直前に実寸と突き合わせて測り直す ensureMapSize() を追加し、追従・現在地点表示ボタンの両方から呼ぶようにした（ずれているときだけ invalidateSize()）。あわせて orientationchange/resize/visualViewport.resize を受けて直後・次の描画・

日付	バージョン	内容
		0.3秒後の3回測り直し 、大きさが実際に変わったときだけ現在地へ寄せ直す処理を追加した
2026-08-26	2026.24	移動記録が止まった原因を切り分けるための記録を追加 。2026.23 で停止確認を入れたが、「■ をタップしていないのに気づいたら停止していた」という報告があり、履歴の「移動記録を終了しました」だけではどの経路で止まったのか判別できなかったため、 メッセージ履歴に停止操作の内訳を添えるようにした (<code>track.finishedBy</code> 。記録停止ボタン(■)をタップ / 「移動経路を記録」をオフ の2種類。トーストは従来どおり内訳なし)。あわせて 停止操作を経ない中断を検出 する仕組みを追加 (記録開始で <code>localStorage</code> に実行中フラグを立て、停止・クリア・読み込みで降ろす。次回起動時に残っていれば 前回の移動記録は停止操作なしで中断されました を履歴に出力)。記録データはメモリ上にしか無く、アプリの再読み込み・破棄では履歴に何も残らず消えていたため、この行の有無で「操作による停止」と「アプリの中断」を区別できる
2026-08-26	2026.23	移動経路の記録が意図せず終了する不具合に対処 。記録停止ボタン (■) はメニューボタン (≡) の 8px 左に並んでおり、≡ を狙った指が触れると確認なしに記録が終わっていた (メッセージ履歴に「移動記録を終了しました」が残ることで確認)。停止すると記録中の経路がその場で確定し押す前には戻せないため、 記録中の停止に確認ダイアログを追加した (<code>track.stopConfirm</code>)。停止ボタンと「移動経路を記録」トグル OFF の両方が対象で、取り消したときは記録を継続する (トグルは ON に戻す)。開始側と、記録していない状態でのトグル OFF には確認を出さない
2026-08-26	2026.22	精度円 (測位精度 <code>accuracy</code> を半径とする円) を廃止 。半径が測位状況で大きく変わり、何を表す円なのかが利用者に伝わらないため、マップ表示への切替時・「現在地点をマーカー表示」ON 時の3秒間の一時表示ごと取りやめた。あわせて 現在地点表示ボタンの表示を差し替え 、現在地を画面中央へ寄せたあと、現在地点を中心とする薄い青色の円を地図の短辺の70%の直径で出し、 3秒かけて短辺の10%まで縮めてから消すアニメーションにした (円の大きさは地図の縮尺ではなく画面の大きさで決めるため <code>L.circleMarker</code> のピクセル半径を <code>requestAnimationFrame</code> で更新する)。またこのボタン専用の青丸を廃止し、青丸を出すかどうかを「現在地点をマーカー表示」トグルに一本化した (ON なら現在地へ青丸を表示、OFF なら円だけ。従来はトグルの状態に関わらずボタンが独自の青丸を3秒だけ出していた)
2026-08-25	2026.21	ズームボタン上のボタンを「現在地点表示ボタン」に変更 。マップ画面メニューの「現在地点をマーカー表示」と連動するトグルだったものを、押すたびに現在地を3秒間だけ示す 独立した単発の操作 にした (青丸+精度円を表示し中央へ移動、3秒で消えて灰色に戻る。記録中も青丸を表示)。あわせて (1) 「現在地点をマーカー表示」が ON なら移動記録中も青丸を表示 するよう変更 (従来は記録中だけ青丸を消していた)、 (2) 「現在地点は中央に表示」による地図追従を「現在地点をマーカー表示」も ON のときだけ働くよう変更 (マーカーが出ていないのに地図だけが動くのを避けるため)、 (3) 「ハイキングコースの案内・ナビ」ビュー (nav) を実装予定から削除 し、HTML・CSS・文言・仕様の記載を撤去した
2026-09-03	2026.27	設定/Settings 「このアプリについて」の contributors を確定 (従来は「仕様検討中」)。「contributors:」の見出しの下に、役割ごとの担当者を3行で表示する (アプリ

日付	バージョン	内容
		企画・開発: 佐藤 (powered by AI) / マップのデータ構築: 角山、岩崎、住川、安田 / プロジェクト推進: 箕面山麓保全委員会: 成瀬)。役割名・氏名・団体名は 翻訳対象外 とし、English 選択時も日本語表記のまま表示する (<code>data-i18n</code> を付けず、辞書からも <code>info.contributorsValue</code> を削除した)
2026-09-03	2026.28	起動時画面に「QRコード」ボタンを追加 (「設定/Settings」の下)。いま開いている URL (<code>location.href</code>) のQRコードとURL文字列をモーダルに表示する (→ 3.8)。近くにいる人にカメラで読み取ってもらい、同じページを開いてもらうための画面。生成は新規モジュール <code>public/qrcode.js</code> で、JIS X 0510 / ISO 18004 の手順 (バイトモード・誤り訂正レベルM・型番自動選択・Reed-Solomon 符号・マスクの減点法選択) を自前実装した。CDN ライブラリに依存させていないのは オフライン起動でも表示できるようにするため で、アプリシエルの一覧にも加えた (全 24 件 → 25 件)。出力は SVG (拡大しても崩れない)。40型でも収まらない長さのときは、QRコードを出さずにメッセージを履歴とトーストに残す
2026-09-03	2026.29	起動時画面に「使い方」ボタンを追加 (「QR」の下)。アプリの使い方を1ページずつ案内する使い方ガイドを新設した (→ 3.9)。画面全体を暗くして説明している場所だけを明るく残し、ページに応じて起動時画面とハイキングマップ表示を行き来する (表示設定パネル(≡)の開閉も含む)。 初回起動時は自動で開き 、以降は「使い方」ボタンから何度でも開ける (記録は <code>localStorage minoh-hiking.guide-seen</code>)。実装は新規モジュール <code>public/guide.js</code> で、アプリシエルの一覧にも加えた (全 25 件 → 26 件)。案内中に受け付ける操作は「戻る」「次へ」「閉じる」だけとし、明るく残した場所も含めて画面全体でタップを受け止める (ページごとに画面を切り替えるため、下の画面を操作できると案内と食い違うため)。閉じたときは開く前の画面とパネルの状態に戻す。吹き出しは実際の高さを測ってから置く側を決め、収まらないときは空きに合わせて高さを詰める (縦が狭い横向きの画面でも画面外に出ないようにするため)
2026-09-03	2026.30	起動時画面の「QRコード」ボタンを「QR」に改称 (ボタンの置き場所が狭いため)。QRコードモーダルの見出しは、何を出す画面か分かるよう「QRコード」のまま残し、翻訳キーを分けた (ボタン: 新設の <code>home.qr</code> (ja/en とも QR) / 見出し: 従来どおり <code>qr.title</code>)。使い方ガイドの該当ページ (見出し・本文) もあわせて「QR」表記に変更した
2026-09-03	2026.31	起動時画面の「QR」を「使い方」の下へ移動 (並びは 設定/Settings → 使い方 → QR)。使い方ガイドの該当ページ (見出し「使い方とQR」・本文の並び) と、明るく残す対象の指定順も画面の並びにそろえた
2026-09-03	2026.32	現在地点表示ボタンに「端末が向いている方向」の表示を追加 (→ 3.2 / 3.2.1)。現在地を中央へ寄せて円を出したあと、 1秒かけて向いている方位の扇形 (開き40度) へすぼめ 、そのあと従来どおり3秒かけて縮める。方位の取得は新規モジュール <code>public/orientation.js</code> (iOS は <code>webkitCompassHeading</code> 、その他は <code>deviceorientationabsolute</code> の <code>alpha</code> + 画面回転と磁気偏角の補正) で、アプリシエルの一覧にも加えた (全 26 件 → 27 件)。描画は <code>L.circleMarker</code> から <code>L.polygon</code> に変え、円を「開き360度の扇形」として同じ経路で描くことで円 → 扇形をつなげた。扇形は毎フレーム方位を読み直すため表示中に端末を回すと追従する。

日付	バージョン	内容
		可否は許可の返事ではなく実際に方位が届いたかで判定する (<code>requestPermission</code> は Chromium にもあり、センサーが無い環境では <code>denied</code> を返すため、返事で打ち切ると許可の要らない端末まで方位を使えなくなる)。方位が取れない端末は従来どおり円のまま縮め、理由を起動ごとに1回だけメッセージ履歴へ残す
2026-09-04	2026.33	現在地点表示ボタンの「端末が向いている方角」(扇形)を廃止し、2026.32 より前の円だけの表示に戻した。実機で示す方位が安定しなかったため(地磁気は端末の校正状態・磁石入りケース・鉄骨・車内などの影響を受けやすく、方角の目安としても信頼できる精度が出なかった)。表示は「現在地を中央へ寄せる → 薄い青色の円を3秒かけて縮める」に戻し、描画も <code>L.polygon</code> から <code>L.circleMarker</code> へ戻した。方位の取得を担っていた <code>public/orientation.js</code> はアプリシェルの一覧から外したが、 <code>public/</code> には残す(配信済みの旧 <code>app.js</code> が import しており、消すと 404 でアプリが起動しなくなるため。全端末が更新を通した後に削除する)。あわせてメッセージ履歴の <code>geo.headingUnavailable</code> と、使い方ガイド8ページ目の扇形の説明も取り消した(全 27 件 → 26 件)
2026-09-06	2026.34	設定/Settings に「ご利用の注意とよくある質問」を追加(「ズームレベルを表示」の下・既定 OFF。→ 3.7)。ご利用の注意(9項目)とよくある質問(7分類・27問)を日英で表示する。文言は新規の <code>public/faq-text.js</code> を正本とし、描画は <code>public/faq.js</code> が担う(アプリシェルの一覧に2件追加。全 26 件 → 28 件)。i18n の辞書には入れない(27問を入れると <code>i18n.js</code> が 32.6 KB → 58.4 KB と 1.8 倍になるため。i18n 側はトグル名と見出しの2キーのみ)。追加量は約 25.8 KB で、起動画像1枚(88.1 KB)の3分の1以下、オフライン地図(約 14.1 MB)の 0.18%。ご利用の注意は1行の要約と参照(→Q5 など)だけとし、説明の本体は質問の側にだけ置く(同じ説明を2か所に持たないため)。あわせて利用者の手引 第12章(よくある質問・11問)を廃止し、重複8問は本アプリの記述に寄せ、手引にしか無かった3問(経路を並べる・空き容量・バージョン確認)を取り込んだ。手引は第1章から本機能へ案内し、用語を第12章へ繰り上げ。あわせて AppIntro-202609 (アプリ紹介)を廃止した(内容が利用者の手引と本機能に重複しており、独立して保つ意味が無くなったため)。文書は機能仕様書/公開API仕様書/デプロイ手順書/利用者の手引の4点構成になった
2026-09-07	2026.35	ハイキングルートをクリックしてもポップアップが出にくい問題に対応。原因は2つあった。(1) 既定の SVG レンダラではブラウザが「線の太さちょうど」で当たり判定を行い Leaflet は余裕を足さないため、太さ 3px のルートは中心から $\pm 1.5\text{px}$ に当てないと反応しなかった(指は直径およそ 34px)。実測でも当たり幅は太さと完全に一致した(3→3px / 6→7px / 10→11px / 16→17px)。(2) 端点へつなぐ区間(cap)にポップアップを付けていなかったため、端点寄りは何度押ししても反応しなかった。対応として、ベクタ図形を Canvas レンダラ(tolerance: 12)で描くよう変更し(当たり幅 3px → 28px・実測)、ポップアップをルートの全区間に付けるよう改めた(線に沿って反応する範囲が中間点の $\pm 47\text{px}$ から端点を含む $\pm 105\text{px}$ へ拡大・実測)。Canvas 化はハイキングルート・移動経路・現在地の円が対象で、マーカー(divIcon)は従来どおり。ルート292本・スポット209点で現在地点表示ボタンの円のアニメーション中も 60fps を維持することを確認

日付	バージョン	内容
2026-09-07	2026.36	移動経路を端末に保存し、起動時に復元するようにした (→ 4.10)。従来はメモリ上の保持のみで、アプリの再読み込み・終了のたびに記録が黙って消えていた(「翌日に開いたら前日の経路が残っていた」のは、ページが破棄されず中断(サスペンド)から復帰していた場合で、再読み込みすると消えることを実測で確認)。IndexedDB に tracks ストアを追加し(DB を v1 → v2 へ版上げ。tileCachePackages の内容・インデックスはそのまま残ることを実測で確認)、id: 'latest' の1件へ上書き保存する(過去の記録は残さない)。保存は経路が変わる4か所(記録点の追加・記録の停止・GPX の読み込み・クリア)で行い、クリア時は保存レコードも削除する。起動時はマーカー設定の反映後に1回だけ復元し、メッセージ履歴に 保存済みの移動経路を表示しました(...) (track.restored。i18n に1キー追加)を残す。記録は再開せず(中断中の区間は記録されない)、地図も初期表示のままとする。IndexedDB を使えない環境では保存・復元を諦め、従来どおり動く。あわせて「ご利用の注意とよくある質問」Q20 の「最新の経路のみ、端末のアプリ内にデータとして保存されます。アプリを削除すると、データも削除します。」が実際の動作と一致した
2026-09-07	2026.37	「時刻を表示」「ズームレベルを表示」を「設定/Settings」から表示設定パネル(≡)の先頭へ移した (→ 3.5)。どちらも効果が出るのはマップ画面だけで、他の表示の切替と同じ場所にある方が探しやすいため。2つの下に区切り線を入れて、現在地・移動経路の項目と分けた。i18n のキーも info.showClock / info.showZoomLevel → map.toggleClock / map.toggleZoomLevel へ改名(info. は設定/Settings とバージョン情報の接頭辞のため)。あわせてパネルに高さの上限と内側スクロールを付けた (max-height: calc(100% - 64px - 0.75rem) + overflow-y: auto + overscroll-behavior: contain)。2行増えたことで横向き(667×375)では中身 429px が枠 299px に収まらず、上限が無いと「マーカーの設定」「起動時の画面に戻る」が画面外に置かれて押せなくなるため(実測。2行増える前も 16px はみ出していた)。使い方ガイドは、明るく残す場所がスクロールで隠れているときにパネルを動かして見える位置へ出すようにし(scrollTargetsIntoPanel)、9ページ目の説明に移した2トグルを追記した。FAQ Q7 の「(「設定/Settings」で表示を消せます)」も参照先を表示設定パネルへ直した
2026-09-07	2026.38	§3.7 の「このアプリについて」の記載を現行実装に合わせた(文書の修正のみ。アプリの変更なし)。実装では 2026.34 の後に contributors を Credits へ作り直し(見出しを「Credits:」、役割を英語(Planning and development / Hiking map data / Project coordination / Project sponsor)、氏名をローマ字に改め、3行から4行に変更)ていたが、そのとき本書と利用者の手引を直しておらず、旧記載(「contributors:」・日本語の役割名3行)のままだった(変更履歴にも残っていなかったため、本項で記録する)。あわせてブロック全体が翻訳対象外である旨(data-i18n を付けず、English 選択時も表示が変わらない。団体名「みのお山麓保全委員会」は固有名詞のため日本語のまま)を明記した。利用者の手引 第8章も同様に修正(2026.21)
2026-09-07	2026.39	日英対比表 i18n-202609.md を追加(文書の追加のみ。アプリの変更なし)。画面に出る文言の日本語と英語を並べた一覧で、public/i18n.js の DICT (183キー・13節)、public/faq-text.js (ご利用の注意9項目／よくある質問7分類26問・答え52件)、public/faq.js の直書き2件を、正本のソースから機械的に組み立てたもの。

日付	バージョン	内容
		翻訳対象外の項目（設定/Settings・Credits・地図データの名称など）と、未対応の1件（現在地マーカーのポップアップ「現在地」が <code>geolocation.js</code> に直書きで英語化されていない）も併記した。本書 §3.7 と利用者の手引 第8章の「27問」を実際の 26 問に訂正（Q17 を削除して番号を詰めたときに直し漏れていた。 <code>public/faq-text.js</code> の冒頭コメントも同様に訂正）
2026-09-19	2026.40	ホームの「バージョン情報」ボタンと「バージョン情報」モーダルを廃止し、「設定/Settings」の「このアプリについて」の上に「バージョン情報」トグルを追加した（既定 OFF・開くたび OFF へ戻す。ON で内容を表示し、その時点の値を反映する。→ 3.6）。ホームのボタンは6つ → 5つ。「起動時にアプリの更新版を確認」トグルを廃止（localStorage <code>minoh-hiking.startup-update-check</code> は参照しなくなった）。アプリの更新版の確認は、ホームのボタンのどれかをタップしたときに行うようにし、起動時の自動確認はやめた（→ 6.2）。confirm は1セッション1回まで、最新・取得失敗のときは次のタップで確認し直し、確認中の連続タップは1本にまとめる。地図タイルの更新案内は「バージョン情報」を ON にしたときに出す（従来はモーダルを開いたとき）。使い方ガイドの「バージョン情報」ページを削除し（全11 → 10ページ）、「設定/Settings」ページの本文に「バージョン情報」を加えた。i18n は <code>home.versionInfo・info.startupUpdateCheck・guide.versionTitle・guide.versionBody</code> の4キーを削除し、<code>guide.settingsBody</code> と FAQ Q24 の答えを新しい場所に合わせた。CSS はバージョン情報の行の指定を <code>#infoSettingsModal</code> から <code>#infoVersionBody</code> へ付け替え、使わなくなった <code>.info-section-title</code> を削除した。<code>SHELL_CACHE</code> を <code>app-shell-2026-09-19.1</code> に更新
2026-09-19	2026.41	ホームの「設定/Settings」ボタンを「設定・情報/Settings & Info」に改称した（モーダルの見出しも同じ。→ 3.7）。中身が設定2項目（マーカーの設定・言語の設定）に対し情報表示4項目（ご利用の注意とよくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて）となり、「設定」だけでは中身を表さなくなったため。「設定と情報/Settings and Information」はボタンの幅が 287px になり、320px 幅の画面では 243px までしか取れずに文字が切れるため見送った（実測）。改称後は 233px で、従来いちばん広かった「地図データのダウンロード」（227px）とほぼ同じ幅に収まる。英語側を「Settings」で始めたのは、表示中の言語が読めない利用者が言語設定を探す手がかりを保つため。英語側の区切りは、日英の区切りの「/」と紛れないよう「&」にした。ボタン名は従来どおり翻訳対象外（言語切替で不変）。使い方ガイドの見出し（<code>guide.settingsTitle</code>、英語は <code>Settings</code> → <code>Settings & Info</code>）と、FAQ の Q23・Q24・Q26 の参照先の名前を合わせた。本書 §3.7 の見出しは「設定と情報モーダル」とした（見出しに「・」を含めるとリンクの付き方が表示環境で異なるため）。<code>SHELL_CACHE</code> を <code>app-shell-2026-09-19.2</code> に更新
2026-09-19	2026.42	使い方ガイドの本文が吹き出し内でスクロールしないよう、収まらない3ページの説明文を短くした（→ 3.9）。本文は収まらないと吹き出しの中だけがスクロールする作りで、「戻る」「次へ」は見えるが続きに気づかれにくい。幅 360px 以上の画面（360×640・375×667・390×844・412×915 で実測）では、変更前は4ページ目 <code>settings</code>（日本語 +93px・英語 +42px、360×640）、9ページ目 <code>mapTrack</code>（日本語 +102px・英語 +136px、同）、英語の8ページ目 <code>mapMenu</code>（+5px、同）がはみ出していた。<code>settings</code> は項目の列挙を「マーカーと言語の設定、ご利用の注意やバージョ

日付	バージョン	内容
		ン情報など」に、FAQの説明を「山に入る前にお読みください」に詰めた。 mapTrack は「誤って止めないよう確認が出ます」と「地点数と移動距離は経路ごとに表で出ます」を省き、操作（▶で開始・■で停止・起動時画面でも記録が続く・読み込み/出力/クリア）だけを残した。mapMenu（英語のみ）は2・3・4段落の言い回しを詰めた（日本語は収まっていたため変更なし）。変更後は上記4サイズで日英とも全ページがスクロールなしで収まる。幅 320px（320×568）では3・4・5・8・9ページ（英語は3・4・7・8ページ）がまだはみ出すが、対象外とした（8ページ目は日本語で +104px あり、収めるには説明の大半を削る必要があるため）。あわせて、本文を収める長さに保つ決まりを §3.9 と i18n.js のコメントに明記した
2026-09-19	2026.43	ホームの「QR」ボタンを一番下から一番上（「ハイキングマップ表示」の上）へ移した（→ 2.2）。ボタンの動作は変わらない。使い方ガイドの「使い方とQR」ページを「QR」（2ページ目）と「使い方」（6ページ目）の2ページに分けた（→ 3.9。全10 → 11ページ）。1つのページで2つのボタンを明るく残すと、全部を囲む1つの枠になる仕組みのため、ボタンが離れると枠がホームのボタン全体を囲んでしまうため。ホームのページは画面に並ぶ順（上から）に案内する。i18n は guide.guideQrTitle / guide.guideQrBody を削除し、guide.qrTitle / guide.qrBody / guide.howToTitle / guide.howToBody を追加（本文は旧ページの文をそのまま分けた。179 → 181キー）。あわせて、ボタンが1つ下がった「地図データのダウンロード」のページで本文が吹き出しに収まらなくなった（360×640 で日本語 +23px・英語 +19px。実測）ため、本文を詰めた（日本語:「電波のある場所で」「端末に」「ズームレベル:」「を選ぶと」を省く。英語も同様）。変更後は 360×640・375×667・390×844・412×915 で日英とも全ページがスクロールなしで収まる。SHELL_CACHE を app-shell-2026-09-19.3 に更新
2026-09-19	2026.44	使い方ガイドで「QR」の説明を最後（11ページ目）に回した（→ 3.9）。2026.43 では起動時画面のボタンの並び順どおり2ページ目に置いていた。ハイキングマップ表示の説明（6～10ページ目）の後に起動時画面へ戻して QR ボタンを明るく残し、案内を締めくくる。ページ数は11のまま。「案内は以上です。この案内は、いつでも「使い方」から見直せます。」を 10ページ目 mapFinish から 11ページ目 qr へ移し、mapFinish には「「次へ」を押すと、起動時画面に戻って最後のご案内をします。」を入れた（英語も同様）。i18n.js の guide.qrTitle / guide.qrBody もページ順に合わせて guide.mapFinishBody の後ろへ移した。11ページ目から「戻る」でマップ画面（表示設定パネルを開いた状態）の10ページ目に戻れること、閉じると開く前の画面に戻れることを確認。360×640・375×667・390×844・412×915 で日英とも全ページがスクロールなしで収まる（実測）
2026-09-19	2026.45	「ご利用の注意」の参照の番号（→Q5 など）を、該当する質問へのリンクにした（→ 3.7）。押すと、設定・情報モーダルの本文だけをスクロールして質問を上端近くに出し、少しの間背景に色を付ける。URL (location.hash) は変えない（「QR」で出すQRコードに #faq-Q5 が入るのを防ぐため）。なめらかなスクロールは、後ろの方の質問で着くまでに 1.3秒ほどかかり色付けが先に消えるため採らず、一度で移す（実測）。リンクの文字は小さい（0.8rem）ため、上下左右に余白を足して押せる範囲を 22×27px に広げた（行の高さは変えない）。前置きの文を「各項目の詳しい説明は、下の「よくある質問」にあります。番号を押すと、その質問へ移ります。」に変更

日付	バージョン	内容
		(英語も同様)。日英とも10個の番号すべてで該当の質問へ移ること、URL と画面全体の位置が変わらないことを確認。SHELL_CACHE を app-shell-2026-09-19.4 に更新